

Matematica Libera

Testo per la Scuola Secondaria di II grado

Modulo 4

Disequazioni

Matematica Libera – Modulo4: Disequazioni

Copyright © 2026

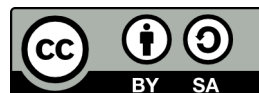
Questo libro, eccetto dove diversamente specificato, è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Italia (CC BY-SA 4.0) il cui testo integrale è disponibile agli indirizzi:

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode/it

Per maggiori informazioni su questo particolare regime di diritto d'autore si legga il materiale informativo pubblicato in:

www.copyleft-italia.it.



Sorgente: Il sorgente di tutto il progetto si trova in:
bitbucket.org/zambu/matematicalibera

Credits: Il testo deriva da “Matematica Dolce”:

www.matematicadolce.eu/

che a sua volta è derivato da “Matematica C3”:

it.m.wikibooks.org/wiki/Algebra_1

it.m.wikibooks.org/wiki/Algebra_2

www.larapedia.com/geometria_razionale/geometria_razionale_nozioni_fondamentali.html

Coordinatori del Progetto: Daniele Zambelli.

Autori: Bruno Stecca, Daniele Zambelli oltre agli autori di Matematica Dolce.

Progettazione e Implementazione in $\text{\LaTeX}$: Claudio Beccari, Daniele Zambelli.

Collaborazione, commenti e suggerimenti: Se vuoi contribuire anche tu al progetto Matematica Libera o se vuoi inviare commenti o suggerimenti, o se hai bisogno di supporto, scrivi a:

daniele.zambelli@gmail.com.

Versione del documento: 2.1.0 del settembre 2026.

DATI TECNICI PER L'ADOZIONE DEL LIBRO A SCUOLA

Titolo: Matematica Libera, Disequazioni - 2026.

Codice:

Indice

1	Disequazioni	1
1.1	Disuguaglianze chiuse e aperte	1
1.2	Intervalli sulla retta	2
1.3	Segno di una funzione lineare	4
1.4	Segno di un prodotto	6
1.5	Segno di un quoziente	7
1.6	Combinazione dei metodi	9
1.7	Disequazioni numeriche	10
1.7.1	Principi di equivalenza delle disequazioni	10
1.7.2	Soluzione di una disequazione lineare	11
1.7.3	Un caso particolare	12
1.7.4	Prodotto o quoziente di polinomi	12
1.7.5	Sistema di disequazioni	15
1.7.6	Soluzione di disequazioni letterali	17
1.7.7	Problemi con le disequazioni	18
1.8	Esercizi	20
1.8.1	Esercizi dei singoli paragrafi	20
1.8.2	Esercizi riepilogativi	25
2	Disequazioni di secondo grado	29
2.1	Risoluzione delle disequazioni di secondo grado	29
2.1.1	Studio del segno di un trinomio di secondo grado	29
2.2	Disequazioni di polinomi scomponibili	34
2.3	Disequazioni fratte	37
2.4	Sistemi di disequazioni	40
2.5	Esercizi	44
2.5.1	Esercizi dei singoli paragrafi	44
	Indice analitico	53

Disequazioni

1

In questo capitolo incontrerai:

- ➡ le disuguaglianze;
- ➡ gli intervalli;
- ➡ il segno di un polinomio lineare;
- ➡ il segno di un prodotto e di un quoziente;
- ➡ le disequazioni numeriche;
- ➡ i sistemi di disequazioni;
- ➡ le disequazioni letterali;
- ➡ alcuni problemi.

1.1 Disuguaglianze chiuse e aperte

Consideriamo le seguenti proposizioni:

- a) 5 è minore di 12;
- b) $48 - 90$ è maggiore di 30;
- c) il quadrato di un numero reale è maggiore o uguale a zero;
- d) sommando a un numero la sua metà si ottiene un numero minore o uguale a 1.

Esse possono essere tradotte in linguaggio matematico usando i simboli $>$ (maggiore), $<$ (minore), $\geq$ (maggiore o uguale), $\leq$ (minore o uguale) e precisamente:

- a) $5 < 12$ b) $48 - 90 > 30$ c) $x^2 \geq 0$ d) $x + \frac{1}{2}x \leq 1$.

Le formule che contengono variabili si dicono aperte; quelle che contengono solo numeri si dicono chiuse. Quindi a) e b) sono formule chiuse; c) e d) sono formule aperte.

Definizione 1.1: Chiamiamo disuguaglianza una formula chiusa costruita con uno dei predicati: $<$ (essere minore); $>$ (essere maggiore); $\leq$ (essere minore o uguale); $\geq$ (essere maggiore o uguale).

Di essa sappiamo subito stabilire il valore di verità, quando è stabilito l'ambiente in cui vengono enunciate.

Definizione 1.2: Chiamiamo disequazione una formula aperta, definita in $\mathbb{R}$ e costruita con uno dei seguenti predicati: $<$ (essere minore); $>$ (essere maggiore); $\leq$ (essere minore o uguale); $\geq$ (essere maggiore o uguale).

Analogamente a quanto detto per le equazioni, chiamiamo *incognite* le variabili che compaiono nella disequazione, *primo membro* e *secondo membro* le due espressioni che compaiono a sinistra e a destra del segno di disuguaglianza.

Esempio 1.1: *Disuguaglianze vere e false.*

- a) in $\mathbb{N}$, la formula $5 > 0$ è una disuguaglianza: vera;
- b) in $\mathbb{Z}$, la formula $-6 > -4$ è una disuguaglianza: falsa;
- c) la formula $5x > 0$ è una disequazione; quando all'incognita sostituiamo un numero essa si trasforma in una disuguaglianza e solo allora possiamo stabilirne il valore di verità. Nel caso proposto è vera se sostituiamo alla variabile un qualunque numero positivo, falsa se sostituiamo zero o un numero negativo.

Definizione 1.3: Chiamiamo *Insieme Soluzione (I. S.) di una disequazione*, l'insieme dei valori che, sostituiti all'incognita, rendono vera la disuguaglianza.

Mentre le soluzioni di un'equazione determinata sono dei numeri isolati, le soluzioni delle disequazioni sono degli intervalli di numeri. Ad esempio una disequazione può essere verificata da tutti i numeri positivi oppure da tutti i numeri compresi tra -5 e $+4,5$.

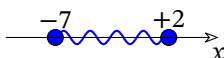
I numeri li conosciamo bene, sappiamo come rappresentarli, gli intervalli un po' meno. Prima di affrontare il nuovo argomento, vediamo dunque come rappresentare gli intervalli.

1.2 Intervalli sulla retta

I numeri possono essere rappresentati come *punti* di una retta: ogni numero ha per immagine un punto della retta e viceversa ogni punto della retta è immagine di un numero. Un *intervallo* di numeri può essere messo in corrispondenza con una *semiretta* o un *segmento*.

Un *segmento* della retta è l'insieme di *tutti i punti compresi* tra due punti detti *estremi* del segmento.

Un *intervallo* numerico è l'insieme di *tutti i numeri compresi* tra due numeri detti *estremi* dell'intervallo.



$[-7; +2]$

Osservazione 1.1: Quando rappresentiamo un intervallo poniamo attenzione di scrivere prima il numero minore poi il maggiore.

“Tutti i numeri compresi tra -7 e -2 ” è una frase ambigua. È chiaro che: -5 ; -4 ; -3 ; ..., e anche: $-5,2$; $-4,37$; $-2,001$; ... appartengono all'intervallo, ma cosa dire di -7 e di -2 ? A seconda dei gusti possiamo sostenere che gli estremi appartengono oppure no all'intervallo, non c'è una ragione logica

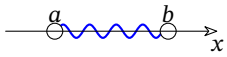
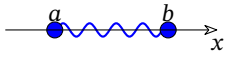
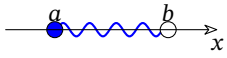
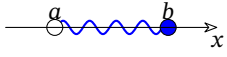
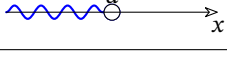
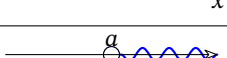
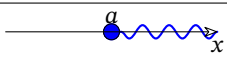
per preferire una o l'altra interpretazione. Quindi i matematici parlano di due tipi di intervalli:

- ➔ Intervalli *chiusi*: quelli che comprendono anche gli estremi;
- ➔ Intervalli *aperti*: quelli che non comprendono gli estremi.

Possiamo distinguere gli intervalli anche in base a un'altra caratteristica:

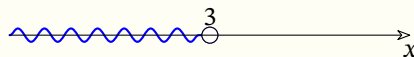
- ➔ Intervalli *limitati*: formati dai numeri compresi tra due numeri;
- ➔ Intervalli *illimitati*: formati dai numeri minori (o maggiori) di un dato numero.

La situazione non è semplice, perché in un intervallo potrebbe essere compreso un estremo e non l'altro quindi possiamo avere intervalli aperti/chiusi a destra o a sinistra. Non solo, ma un intervallo potrebbe avere un inizio e poi continuare all'infinito.

a parole	con i predicati	con le parentesi	sulla retta
i numeri compresi tra a e b estremi esclusi	$a < x < b$	$(a; b)$ o $]a; b[$	
i numeri compresi tra a e b estremi inclusi	$a \leq x \leq b$	$[a; b]$	
i numeri compresi tra a e b , a incl., b escl.	$a \leq x < b$	$[a; b)$ o $[a; b[$	
i numeri compresi tra a e b , a escl., b incl.	$a < x \leq b$	$(a; b]$ o $]a; b]$	
i numeri fino ad a , a escluso	$x < a$	$(-\infty; a)$ o $] - \infty; a[$	
i numeri fino ad a , a incluso	$x \leq a$	$(-\infty; a]$ o $] - \infty; a]$	
i numeri da a in poi, a escluso	$x > a$ o $a < x$	$(a; -\infty)$ o $]a; -\infty[$	
i numeri da a in poi, a incluso	$x \geq a$ o $a \leq x$	$[a; -\infty)$ o $[a; -\infty[$	

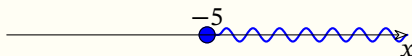
Esempio 1.2: $H = \{x \in \mathbb{R} / x < 3\}$ intervallo illimitato inferiormente $H =] - \infty; 3) = (-\infty; 3)$.

L'insieme H è rappresentato da tutti i punti della semiretta che precede il punto 3, con 3 escluso. Nella retta evidenziamo questi punti e, per indicare che l'origine della semiretta non appartiene all'insieme abbiamo usato un pallino vuoto.



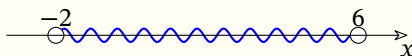
Esempio 1.3: $\mathbb{I} = \{x \in \mathbb{R} / x \geq -5\}$ intervallo illimitato superiormente chiuso a sinistra $\mathbb{I} = [-5; +\infty[= [-5; +\infty)$.

Segniamo sulla retta r il punto immagine di -5 l'insieme $\mathbb{I}$ è rappresentato dalla semiretta di tutti i punti che seguono -5 , compreso lo stesso -5 . Nel disegno, la semiretta dei punti che appartengono a $\mathbb{I}$ è stata disegnata con una linea più spessa, per indicare che il punto -5 appartiene all'intervallo abbiamo messo un pallino pieno sul punto.



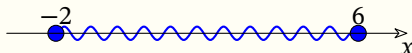
Esempio 1.4: $D = \{x \in \mathbb{R} / -2 < x < 6\}$ intervallo limitato aperto $D =]-2; 6[= (-2; 6)$.

Segniamo sulla retta reale i punti immagine degli estremi del segmento, -2 e 6 . L'insieme D è rappresentato dal segmento che ha per estremi questi due punti. Nel disegno il segmento è stato disegnato con una linea più spessa, i due estremi del segmento sono esclusi, pertanto su ciascuno di essi abbiamo messo un pallino vuoto.



Esempio 1.5: $S = \{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq 6\}$ intervallo chiuso e limitato $S = [-2; 6]$.

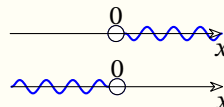
Il segmento che rappresenta l'insieme S contiene tutti e due i suoi estremi:



Esempio 1.6: Due particolari sottoinsiemi dei numeri reali sono:

→ $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} / x > 0\} =]0; \infty[$

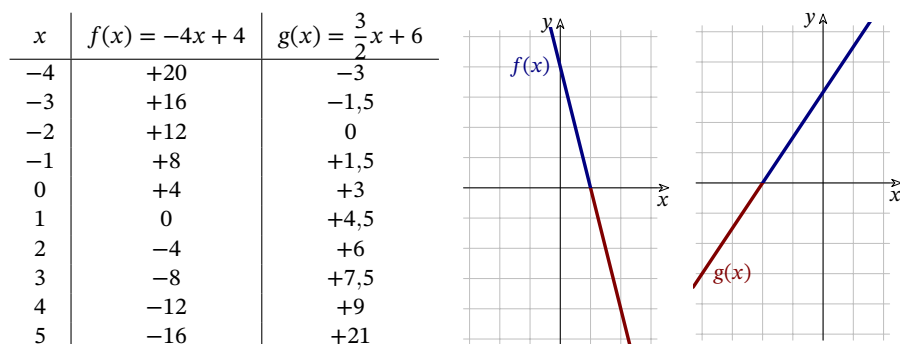
→ $\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R} / x < 0\} =]-\infty; 0[$



1.3 Segno di una funzione lineare

Studiare il segno di un'espressione che contiene la variabile x , vuol dire stabilire per quali valori della variabile l'espressione è negativa, per quali è nulla e per quali è positiva. Come esempio possiamo studiare i valori che assumono i due binomi $f(x) = -4x + 4$ e $g(x) = \frac{3}{2}x + 3$ al variare di x .

Per farlo costruiamo una tabella con alcuni valori e disegniamo il grafico delle rette: $y = f(x)$ e $y = g(x)$.



$$y = -4x + 4 \qquad y = \frac{3}{2}x + 3$$

Si può osservare che il primo binomio è sempre positivo finché x è più piccolo di 1, quando x vale proprio 1 il binomio vale 0, quando x è maggiore di 1 il binomio assume un valore negativo. Il secondo binomio ha un comportamento diverso. Finché x si mantiene minore di -2 è negativo, quando x vale -2 il binomio vale 0, quando x supera il valore -2 il binomio diventa positivo.

In realtà noi abbiamo verificato solo un piccolissimo insieme di valori, ma l'andamento regolare dei risultati dovrebbe convincerci che i segni rimangono immutati anche per valori molto diversi da quelli testati.

I grafici delle funzioni $y = f(x)$ e $y = g(x)$ sono due rette. In corrispondenza dei valori positivi del polinomio, le rette si trovano al di sopra dell'asse x , quando invece il polinomio assume valori negativi, le rette si trovano sotto all'asse x . Disegnare una retta nel piano cartesiano è un'abilità molto utile da possedere, ma per il nostro problema si può tracciare il grafico in modo molto approssimato: sono due gli aspetti che dobbiamo riportare nel grafico:

1. lo zero del polinomio, cioè il punto in cui la retta interseca l'asse x ;
2. l'andamento della retta: cioè se la retta è crescente o decrescente.

Si capisce facilmente se la retta è crescente o decrescente guardando la sua equazione infatti le rette *crescenti* hanno il coefficiente della x *positivo*, mentre le rette *decrescenti* hanno il coefficiente della x *negativo*. Quindi i grafici possono essere tracciati semplicemente in questo modo:



Su questi ultimi grafici si possono aggiungere le informazioni che interessano lo studio del segno:

- ➡ il valore della x che rende uguale a 0 il polinomio;
- ➡ l'intervallo dell'asse x per il quale il polinomio è positivo;
- ➡ l'intervallo dell'asse x per il quale il polinomio è negativo.

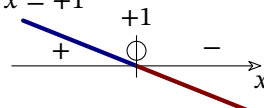


Riassumendo, per studiare il segno di un binomio di primo grado dobbiamo:

Procedura 1.1: Studio del segno di un binomio di primo grado:

- calcolare lo zero del polinomio risolvendo un'equazione associata al polinomio;
- disegnare il grafico della funzione associata al polinomio, tenendo conto se la retta è crescente o decrescente.
- riportare su questo grafico lo zero del polinomio e segnare con un "+" i tratti positivi (quelli sopra l'asse delle x) e con un "-" i tratti negativi (quelli nei quali la retta è tracciata sotto l'asse delle x).

Riassumendo, lo studio del segno del binomio di primo grado: $f(x) = -4x + 4$, si riduce a svolgere questi due passi:

- Equazione Associata: $-4x + 4 = 0 \Rightarrow x = +1$
 - Funzione Associata: $y = -4x + 4 \rightarrow$
- 

1.4 Segno di un prodotto

Una volta esperti sullo studio del segno di un binomio di primo grado, possiamo incominciare a complicare le cose... Se dobbiamo studiare il segno del prodotto tra polinomi, possiamo seguire un procedimento formato da questi 2 passi:

Procedura 1.2: Studio del segno del prodotto di polinomi:

- studiare il segno di ogni singolo fattore;
- applicare la regola dei segni.

Per quanto riguarda il primo punto seguiamo le indicazioni precedenti.

Il secondo lo si risolve con un grafo con

- ➡ tanti assi x quanti sono i fattori,
- ➡ tante linee verticali quanti sono i diversi zeri dei polinomi.

Intestiamo ogni riga verticale con il valore di uno zero del polinomio stando ben attenti di riportarli in *ordine crescente* e intestiamo ogni *spazio orizzontale* con l'indicazione del fattore di cui vogliamo riportare il segno.

Preparato questo schema, tracciamo un tondino in corrispondenza degli zeri dei polinomi e riportiamo i segni già studiati precedentemente.

Sopra al terzo asse x riportiamo il segno del prodotto ottenuto seguendo la solita regola:

- ➡ è *negativo* se i fattori negativi sono in numero dispari,
- ➡ è *nulla* se almeno un fattore è nullo,
- ➡ un prodotto è *positivo* se i fattori negativi sono in numero pari.

Esempio 1.7: Applichiamo questo procedimento allo studio del segno del prodotto:

$$f(x) = (x - 4)(x + 2).$$

Chiamiamo $f_1(x) = (x - 4)$ e $f_2(x) = (x + 2)$

➔ Studio del segno del primo fattore f_1 :

E.A.: $x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$ F.A.: $y = x - \frac{4}{4} \rightarrow$

➔ Studio del segno del secondo fattore f_2 :

E.A.: $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$ F.A.: $y = x + \frac{-2}{2} \rightarrow$

➔ Grafo dei segni:

		-2		+4	
$x - 4$	-		-	0	+
$x + 2$	-	0	+		+
$(x - 4)(x + 2)$	+	0	-	0	+

Oppure, usando il nome dato ai fattori:

		-2		+4	
$f_1(x)$	-		-	0	+
$f_2(x)$	-	0	+		+
$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$	+	0	-	0	+

➔ Quindi il prodotto $f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) = (x - 4)(x + 2)$ è:

➔ positivo per $x < -2$ o per $x > +4$

➔ nullo per $x = -2$ o per $x = +4$

➔ negativo per $x > -2$ e $x < +4$

Che possiamo sintetizzare con l'espressione:

$++[-2]--[+4]++$

1.5 Segno di un quoziente

Dato che la regola del segno del quoziente è uguale alla regola del segno del prodotto, si può utilizzare un metodo simile a quello presentato sopra anche per studiare il segno del quoziente di funzioni.

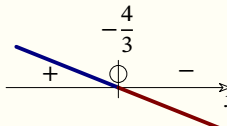
C'è un'unica *piccola differenza*: perché si possa calcolare una frazione, il suo denominatore deve essere *diverso da zero* (la differenza è *piccola* ma *importante*). Quindi non sono mai accettabili i valori di x che rendono nullo il denominatore. Per ricordarci di questo, nel grafo dei segni, indichiamo con una *crocetta* invece che con un cerchietto gli zeri del denominatore.

Esempio 1.8: Applichiamo questo procedimento allo studio del segno del quoziente:

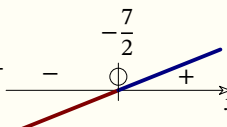
$$f(x) = \frac{-3x - 4}{2x + 7}.$$

Chiamiamo $\text{num}(x) = -3x - 4$ e $\text{den}(x) = 2x + 7$

➡ Studio del segno del numeratore N:

$$E.A.: -3x - 4 = 0 \Rightarrow x = -\frac{4}{3} \quad F.A.: y = -3x - \frac{4}{3}$$


➡ Studio del segno del denominatore D:

$$E.A.: 2x + 7 = 0 \Rightarrow x = -\frac{7}{2} \quad F.A.: y = 2x + \frac{7}{2}$$


➡ Grafo dei segni $\left(-\frac{7}{2} < -\frac{4}{3}\right)$ dato che $-7 \cdot 3 < -4 \cdot 2$:

		$-\frac{7}{2}$		$-\frac{4}{3}$	
$-3x - 4$	+		+	○	-
$2x + 7$	-	×	+	+	+
$(-3x - 4)$	-	×	+	○	-

Oppure, usando il nome dato ai fattori:

		$-\frac{7}{2}$		$-\frac{4}{3}$	
N	+		+	○	-
D	-	×	+	+	+
F	-	×	+	○	-

➡ Possiamo concludere che il quoziente $f(x) = \frac{-3x - 4}{2x + 7}$ è:

➡ negativo per x minore di $-\frac{7}{2}$ o maggiore di $-\frac{4}{3}$ Che possiamo sintetizzare con l'espressione:

➡ nullo per x uguale a $-\frac{4}{3}$ $-- \left] -\frac{7}{2} \left[+ + \left[-\frac{4}{3} \right] --$

➡ non definito per x uguale a $-\frac{7}{2}$ (Notare il verso delle parentesi quadre!)

➡ positivo per x compreso tra $-\frac{7}{2}$ e $-\frac{4}{3}$

1.6 Combinazione dei metodi

Esempio 1.9: Applichiamo questo procedimento allo studio del segno della frazione:

$$f(x) = \frac{x(1-2x)(1+2x)}{(x-2)(x+5)}$$

Chiamiamo: n_1, n_2 e n_3 i fattori che si trovano al numeratore e: d_1 e d_2 i fattori che si trovano al denominatore.

➔ Studio del segno del numeratore n_1 :

E.A.: $x = 0$ F.A.: $y = x$ →

➔ Studio del segno del numeratore n_2 :

E.A.: $-2x + 1 = 0 \Rightarrow x = +\frac{1}{2}$ F.A.: $y = -2x + 1$ →

➔ Studio del segno del numeratore n_3 :

E.A.: $2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$ F.A.: $y = x - \frac{1}{2}$ →

➔ Studio del segno del denominatore d_1 :

E.A.: $x - 2 = 0 \Rightarrow x = +2$ F.A.: $y = x - 2$ →

➔ Studio del segno del denominatore d_2 :

E.A.: $x + 5 = 0 \Rightarrow x = -5$ F.A.: $y = x + 5$ →

➔ Applichiamo la regola dei segni ricordandoci di segnare con una $\times$ gli zeri del denominatore:

	-5	$-\frac{1}{2}$	0	$+\frac{1}{2}$	+2	
x	-	-	-	+	+	+
$-2x + 1$	+	+	+	+	-	-
$2x + 1$	-	-	+	+	+	+
$x - 2$	-	-	-	-	-	+
$x + 5$	-	+	+	+	+	+
$f(x)$	+	-	+	-	+	-

⇒ Possiamo concludere che la funzione $f(x) = \frac{x(1-2x)(1+2x)}{(x-2)(x+5)}$ è:

- ⇒ positiva per tutti i valori di x minori di -5
- ⇒ non definita per $x = -5$
- ⇒ negativa per tutti i valori di x compresi tra -5 e $-\frac{1}{2}$
- ⇒ zero per $x = -\frac{1}{2}$
- ⇒ positiva per tutti i valori di x compresi tra $-\frac{1}{2}$ e 0
- ⇒ zero per $x = 0$
- ⇒ negativa per tutti i valori di x compresi tra 0 e $\frac{1}{2}$
- ⇒ zero per $x = \frac{1}{2}$
- ⇒ positiva per tutti i valori di x compresi tra $\frac{1}{2}$ e 2
- ⇒ non definita per $x = 2$
- ⇒ negativa per tutti i valori di x maggiori di 2 .

O con un'espressione:

$$++]-5[-[-\frac{1}{2}]++[0]-[+\frac{1}{2}]- -]+2[- -$$

1.7 Disequazioni numeriche

1.7.1 Principi di equivalenza delle disequazioni

Per lavorare sulle disequazioni si ricorre a due principi, che derivano direttamente dalle proprietà delle disuguaglianze.

Stabiliamo innanzitutto la seguente definizione:

Definizione 1.4: Due disequazioni si dicono equivalenti se hanno lo stesso insieme soluzione.

Stabilito questo, possiamo formulare due principi di equivalenza simili a quelli validi per le equazioni

Teorema 1.1 (I principio): Addizionando o sottraendo a ciascuno dei due membri di una disequazione una stessa espressione (definita per qualunque valore attribuito all'incognita), si ottiene una disequazione equivalente alla data.

Regola pratica: questo principio ci permette di

- ⇒ “eliminare” da entrambi i membri gli addendi uguali;
- ⇒ “spostare” a primo membro tutti i termini, lasciando nel secondo il numero zero.

Teorema 1.2 (II principio): Moltiplicando o dividendo ciascuno dei due membri di una disequazione per una stessa espressione maggiore di zero, si ottiene una disequazione equivalente alla data.

Moltiplicando o dividendo ciascuno dei due membri di una disequazione per una stessa espressione minore di zero, e cambiando il verso della disuguaglianza, si ottiene una disequazione equivalente alla data.

Ora si può osservare che il primo principio è semplice e esattamente uguale a quello delle equazioni, il secondo invece è insidioso...

1.7.2 Soluzione di una disequazione lineare

Usando il primo principio si può sempre scrivere una qualunque disequazione in modo che sia confrontata a zero: $f(x) \leq 0$.

Chiamiamo disequazione scritta in forma *normale* (o *canonica*) la disequazione trasformata in modo da avere il secondo membro uguale a zero. A questo punto studiamo il segno del polinomio che si trova a primo membro e quindi risolviamo la disequazione.

Esempio 1.10: Consideriamo la disequazione: $3x + 2 > 5x - 4$.

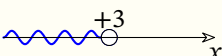
➡ sommiamo ad entrambi i membri l'espressione: $-5x + 4$. La disequazione di diventa: $-2x + 6 > 0$ e il primo principio ci assicura che le soluzioni di questa disequazione sono tutte e sole le soluzioni della disequazione di partenza.

➡ Studio del segno del polinomio:

➡ Studio del segno del secondo fattore f_2 :

$$\begin{array}{ll} \text{E.A.: } -2x + 6 = 0 \Rightarrow x = 3 & \text{F.A.: } y = -2x + \begin{array}{c} + \\ 6 \end{array} \end{array}$$

➡ Quindi i valori di x che rendono positivo il binomio sono quelli che si trovano a sinistra di 3 cioè quelli minori di 3.

rappresentazione grafica: 

rappresentazione con i predicati: $x < 3$

rappresentazione con le parentesi: $] -\infty; +3[$.

Riassumendo:

Procedura 1.3: Per risolvere una disequazione:

- scrivere la disequazione in forma normale;
- studiare il segno dell'espressione a sinistra del predicato;
- rappresentare, con i diversi metodi visti, gli intervalli che risolvono la disequazione.

1.7.3 Un caso particolare

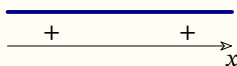
A volte nel risolvere una disequazione ci imbattiamo in un'Equazione Associata impossibile. La prima reazione istintiva è quella di pensare che se l'E.A. è impossibile lo sarà anche la disequazione, ma non è così! Se l'E.A. è impossibile ciò significa che la retta non interseca l'asse x , cioè è parallela all'asse x . In questo caso tutti i valori della funzione staranno dalla stessa parte dell'asse cioè saranno *tutti positivi* o *tutti negativi*. Vediamo qualche esempio.

Esempio 1.11: $\frac{1}{2}(x+5) - x > \frac{1}{2}(3-x)$. Il mcm è 2, positivo; moltiplichiamo ambo i membri per 2; svolgiamo i calcoli:

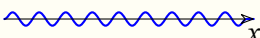
$$2 \left[\frac{1}{2}(x+5) - x \right] > 2 \left[\frac{1}{2}(3-x) \right] \Rightarrow x+5-2x > 3-x \Rightarrow -x+5 > 3-x.$$

La forma canonica è $0x+2 > 0$ che si riduce alla disuguaglianza $0 > -2$, che è vera per qualunque x reale: I. S. = $\mathbb{R}$.

→ Studio del segno del polinomio:

E.A.: $0x+2=0 \Rightarrow$ Impossibile F.A.: $y=0x+2 \rightarrow$ 

→ Quindi per ogni valore di x il polinomio è sempre positivo.

rappresentazione grafica: 

rappresentazione con i predicati: $\mathbb{R}$

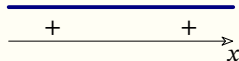
rappresentazione con le parentesi: $] -\infty; +\infty[$.

Esempio 1.12: $(x+2)^2 - 4(x+1) < x^2 - 1$. Svolgiamo i calcoli ed eliminiamo i monomi simili:

$$x^2 + 4x + 4 - 4x - 4 < x^2 - 1 \Rightarrow 0x + 1 < 0,$$

che è la disuguaglianza $0 < -1$, falsa per qualunque x reale: I. S. = $\emptyset$.

→ Studio del segno del polinomio:

E.A.: $0x+1=0 \Rightarrow$ Impossibile F.A.: $y=0x+1 \rightarrow$ 

→ Quindi per ogni valore di x il polinomio è sempre positivo. Ma a noi servono i valori di x che rendono il polinomio negativo quindi...

rappresentazione grafica: 

rappresentazione con i simboli: $\emptyset$.

1.7.4 Prodotto o quoziente di polinomi

Se una disequazione è formata dal prodotto o dal quoziente di polinomi, una volta scritta in forma normale, dobbiamo studiare il segno di tutto il prodotto o il quoziente e poi risolvere la disequazione. Vediamo un esempio.

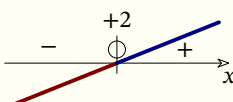
Esempio 1.13: Consideriamo: $\frac{(x-2)(-2x+1)}{x+3} \geq 0$.

Dobbiamo studiare il segno di ogni singolo fattore:

➡ segno di $(x - 2)$

E.A.: $x - 2 = 0 \Rightarrow x = +2$

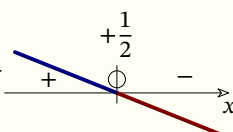
F.A.: $y = x - 2 \rightarrow$



➡ segno di $(-2x + 1)$

E.A.: $-2x + 1 = 0 \Rightarrow x = +\frac{1}{2}$

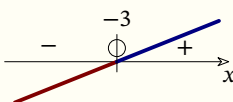
F.A.: $y = -2x + 1 \rightarrow$



➡ Segno del denominatore:

E.A.: $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$

F.A.: $y = x + 3 \rightarrow$



➡ Con la regola dei segni calcolo il segno della frazione

		-3		$+\frac{1}{2}$		+2	
$x - 2$	-		-		+		+
$-2x + 1$	+		+		-		-
$x + 3$	-		+		+		+
$f(x)$	+		-		+		-

➡ Quindi i valori di x che rendono vera la disequazione, cioè i valori che rendono $f(x)$ non negativo, sono quelli che si trovano a sinistra di -3 oppure che si trovano tra $\frac{1}{2}$ e $+2$, estremi compresi.

rappresentazione grafica:

rappresentazione con i predicati: $x < -3 \vee +\frac{1}{2} \leq x \leq +2$

rappresentazione con le parentesi: $] -\infty; -3[\cup \left[+\frac{1}{2}; +2 \right]$.

Soluzione di disequazioni fratte

Procedura 1.4: Per risolvere una disequazione fratta:

- spostare tutti i termini a primo membro e sommarli in modo da ottenere una sola frazione e lasciare a secondo membro solo lo zero;
- studiare il segno della frazione;
- rappresentare, con i diversi metodi visti, gli intervalli che risolvono la disequazione.

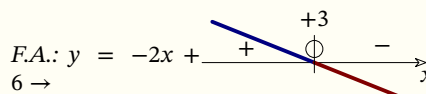
Esempio 1.14: Consideriamo: $\frac{-3x+4}{x+2} \leq -1$.

➔ scrivere la disequazione in forma normale:

$$\frac{-3x+4}{x+2} \leq -1 \Rightarrow \frac{-3x+4}{x+2} + 1 \leq 0 \Rightarrow \frac{-3x+4+x+2}{x+2} \leq 0 \Rightarrow \frac{-2x+6}{x+2} \leq 0$$

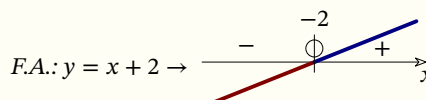
➔ Segno del numeratore:

E.A.: $-2x+6=0 \Rightarrow +3$



➔ Segno del denominatore:

E.A.: $x+2=0 \Rightarrow -2$



➔ Con la regola dei segni calcolo il segno della funzione $f(x) = \frac{-2x+6}{x+2}$

		-2		+3	
$-2x+6$	+		+	○	-
$x+2$	-	×	+		+
$f(x)$	-	×	+	○	-

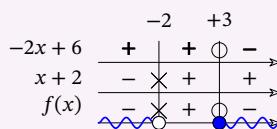
➔ Quindi i valori di x che rendono vera la disequazione, cioè i valori che rendono $f(x)$ negativo, sono quelli che si trovano a sinistra di -2 oppure $+3$ i tutti quelli che si trovano alla sua destra.

rappresentazione grafica:

rappresentazione con i predicati: $x < -2 \vee x \geq +3$

rappresentazione con le parentesi: $] -\infty; -2[\cup [+3; +\infty[$

Osservazione 1.2: Per comodità (o per pigrizia), d'ora in poi riuniremo in un unico grafo lo studio dei segni e la rappresentazione grafica della soluzione:



Stiamo ben attenti ai simboli che stiamo utilizzando, perché due di loro si assomigliano:

○ sta per: zero accettabile

× sta per: zero non accettabile

○ sta per: estremo escluso

● sta per: estremo incluso

In particolare stiamo attenti a non confondere il cerchietto ($\circ$) con il pallino vuoto ($\circ$) che, pur assomigliandosi, hanno significati completamente diversi.

1.7.5 Sistema di disequazioni

In alcune situazioni occorre risolvere contemporaneamente più disequazioni. In questo caso si riuniscono tutte le disequazioni in un *sistema*.

Risolvere un sistema di disequazioni significa trovare l'insieme dei numeri che sono soluzioni comuni alle disequazioni del sistema.

L'insieme soluzione di un sistema, che si abbrevia con IS , è il risultato dell'intersezione tra le soluzioni di tutte le disequazioni:

$$IS = IS_1 \cap IS_2 \cap \dots \cap IS_n$$

Quindi per risolvere un sistema di disequazioni prima si risolvono una alla volta tutte le disequazioni che lo compongono, poi si opera l'*intersezione* tra tutte le soluzioni trovate.

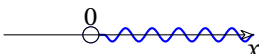
Iniziamo con un esempio semplice:

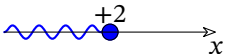
Problema 1.15: Il doppio di un numero positivo diminuito di 1 non supera la sua metà aumentata di 2. Qual è il numero?

Incognita del problema è il numero che indichiamo con x . Di esso sappiamo che deve essere positivo, quindi $x > 0$ e che deve verificare la condizione $2x - 1 \leq \frac{1}{2}x + 2$

Le due disequazioni devono verificarsi entrambe quindi il problema può essere formalizzato con un *sistema di disequazioni*:

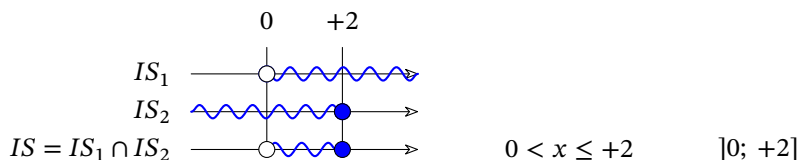
$$\begin{cases} x > 0 \\ 2x - 1 \leq \frac{1}{2}x + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 3x - 6 \leq 0 \end{cases}$$

La prima disequazione è banale, l'insieme soluzione IS_1 è: 

Nella seconda, la soluzione dell'E.A. è $+2$; il grafico della F.A. è una retta crescente quindi: IS_2 è l'insieme di numeri minori o uguali a $+2$: 

Dobbiamo ora determinare i valori che rendono vere entrambe le disequazioni ovvero ottenere l'intersezione delle due soluzioni: $IS = IS_1 \cap IS_2$.

Lo possiamo fare con i metodi visti nel calcolo con gli insiemi:



Osservazione 1.3: Lo schema usato per la soluzione di un sistema, assomiglia a quello usato per il calcolo del segno. Pur essendo formati entrambi da assi orizzontali e da linee verticali i due schemi sono completamente diversi: nel

primo riportiamo i segni ed eseguiamo il prodotto di segni, nel secondo riportiamo gli intervalli e eseguiamo l'intersezione tra insiemi.

grafo segni	grafo insiemi
informazioni poste negli spazi sono indicati segni e zeri si usa la regola sei segni	informazioni scritte nei rigi sono indicati intervalli si usa un'operazione tra insiemi
a b $f(x)$ $g(x)$ $f(x)$	a b IS_1 IS_2 $IS = IS_1 \cap IS_2$

Esempio 1.16:

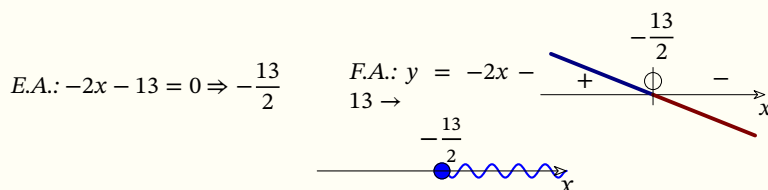
Risolvi il seguente sistema:
$$\begin{cases} 2(x-5) \leq 3+4x \\ 6x-4 < -3x-2 \end{cases}$$

➔ Primo passo: scrivere il sistema in forma normale:

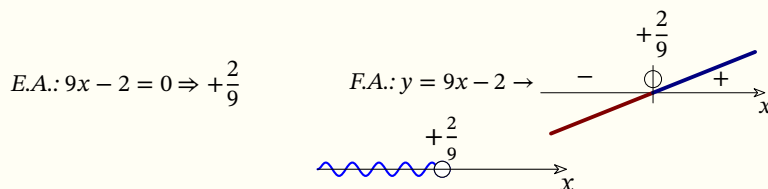
$$\begin{cases} 2x-10-3-4x \leq 0 \\ 6x-4+3x+2 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x-13 \leq 0 & (1) \\ 9x-2 < 0 & (2) \end{cases}$$

➔ Secondo passo: risolvere le singole disequazioni

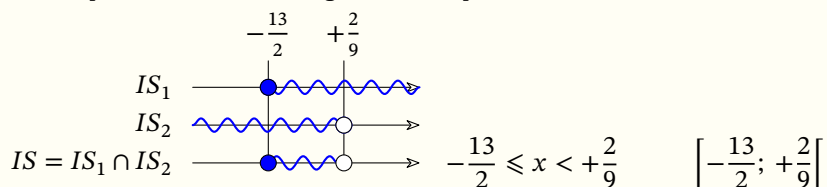
(1) Soluzione della prima disequazione: $-2x-13 \leq 0$



(2) Soluzione della seconda disequazione: $9x-2 < 0$



➔ Terzo passo: intersezione degli intervalli precedenti:



1.7.6 Soluzione di disequazioni letterali

Qualunque sia una disequazione letterale di primo grado nella variabile x può sempre essere scritta, utilizzando il primo principio di equivalenza e un po' di calcoli, come:

$$Ax + B > 0$$

Alcune osservazioni sulla formula precedente:

- ➔ il predicato può essere uno di questi: $>$, $<$, $\leq$, $\geq$.
- ➔ A e B sono espressioni letterali, contenenti cioè dei parametri.

Partiamo da un esempio e cerchiamo di seguire il metodo già usato:

$$k(x - 1) \leq k(k - x) + x$$

Innanzitutto la scriviamo in forma normale:

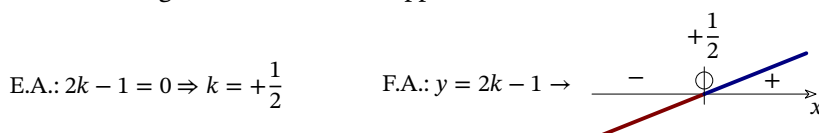
$$kx - k \leq k^2 - kx + x \Rightarrow kx - k - k^2 + kx - x \leq 0 \Rightarrow 2kx - x - k^2 - k \leq 0$$

Raccogliendo il fattore x : $(2k - 1)x - k^2 - k \leq 0$

A questo punto si può vedere che il metodo utilizzato fin qui non può più essere seguito pedissequamente; infatti se non conosciamo il valore di k , non possiamo dire se il coefficiente della x è negativo, nullo o positivo.

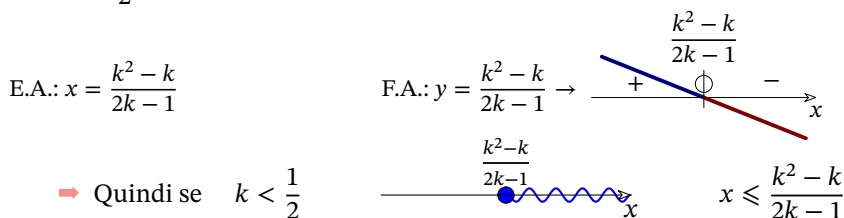
- ➔ se $m = 2k - 1$ è minore di zero la funzione associata è decrescente;
- ➔ se $m = 2k - 1$ è uguale a zero, la funzione associata è costante;
- ➔ se $m = 2k - 1$ è maggiore di zero la funzione associata è crescente.

Dobbiamo sospendere la soluzione della disequazione per studiare il segno del coefficiente angolare: $m = 2k - 1$. Applicando la solita tecnica otteniamo:

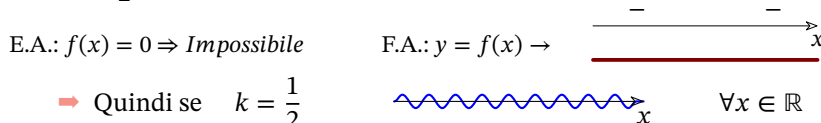


Ora possiamo studiare i 3 casi che si ottengono a seconda che il parametro k renda il coefficiente angolare negativo, uguale a zero o positivo:

1. Se $k < \frac{1}{2} \Rightarrow 2k - 1 < 0$ coefficiente angolare negativo, retta decrescente:



2. Se $k = \frac{1}{2} \Rightarrow 2k - 1 = 0$ coefficiente angolare zero, retta orizzontale:



3. Se $k > \frac{1}{2} \Rightarrow 2k - 1 > 0$ coefficiente angolare positivo, retta crescente:

E.A.: $f(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{k^2 - k}{2k - 1}$ F.A.: $y = f(x) \rightarrow$

$\Rightarrow$ Quindi se $k > \frac{1}{2}$

La soluzione della disequazione letterale è:

$\Rightarrow$ Se $k < \frac{1}{2} \rightarrow \rightarrow x \geq \frac{k^2 - k}{2k - 1}$ $\Rightarrow$ Se $k = \frac{1}{2} \rightarrow \rightarrow \forall x \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow$ Se $k > \frac{1}{2} \rightarrow \rightarrow x \leq \frac{k^2 - k}{2k - 1}$

Riassumendo possiamo seguire questo metodo:

Procedura 1.5: Per risolvere una disequazione letterale:

- scrivere la disequazione in forma normale;
- studiare il segno del coefficiente angolare (il coefficiente della x);
- risolvere le tre disequazioni che si ottengono a secondo che il segno precedente sia minore, uguale o maggiore di zero.

1.7.7 Problemi con le disequazioni

Problema 1.17 (Tariffe telefoniche): Sto analizzando due proposte di compagnie telefoniche per poi stipulare il contratto più conveniente per le mie esigenze. La compagnia T_1 prevede una spesa fissa di 5 centesimi di scatto alla risposta da sommare alla spesa di 1 centesimo per ogni minuto di telefonata. La compagnia T_2 non prevede spesa per lo scatto alla risposta, ma per ogni minuto di telefonata la spesa è di 2 centesimi. Dopo quanti minuti di telefonata la seconda tariffa è più conveniente della prima?

Soluzione.

Indichiamo con x la durata in minuti di una telefonata e con t_1 e t_2 rispettivamente la spesa con la prima e la seconda compagnia:

$$t_1 = (5 + 1 \cdot x) \text{ centesimi}; \quad t_2 = (2 \cdot x) \text{ centesimi}.$$

La t_2 sarà più conveniente di t_1 se $2 \cdot x < 5 + x$.

Risolvendo la disequazione si ottiene: $2 \cdot x - x < 5 \Rightarrow x < 5$ min.

Conclusione: se le mie telefonate durano meno di 5 minuti allora mi conviene il contratto con T_2 , altrimenti se faccio telefonate più lunghe di 5 minuti mi conviene T_1 . Le due tariffe sono uguali se la telefonata dura esattamente 5 minuti. $\square$

Problema 1.18 (L'abbonamento): Su un tragitto ferroviario, il biglietto costa 8,25 euro. L'abbonamento mensile costa 67,30 euro. Qual è il numero

minimo di viaggi che occorre effettuare in un mese perché l'abbonamento sia più conveniente?

Soluzione.

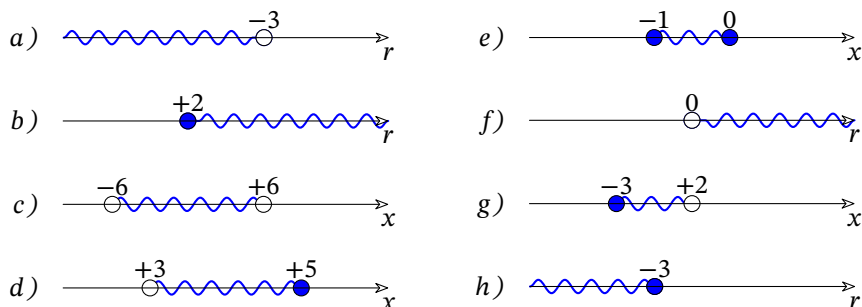
Indichiamo con x il numero di viaggi. Il costo del biglietto di x viaggi è $8,25 \cdot x$. L'abbonamento è più conveniente quando $8,25 \cdot x > 67,30$ da cui $x > \frac{67,30}{8,25}$ e quindi $x > 8,16$. In conclusione se si fanno 8 viaggi in un mese conviene acquistare i biglietti singoli, da 9 viaggi in poi conviene l'abbonamento. $\square$

1.8 Esercizi

1.8.1 Esercizi dei singoli paragrafi

1.2 Intervalli sulla retta

1.1. Rappresenta i seguenti intervalli usando i predicati e la notazione con le parentesi.



1.2. Rappresenta graficamente i seguenti intervalli.

- | | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| a) $x > 4$ | e) $0 < x \leq +5$ | i) $+3 < x \leq +9$ | m) $x \geq +457$ |
| b) $x \leq 0$ | f) $-2 \leq x < 0$ | j) $x > -3$ | n) $+2 \leq x < -2$ |
| c) $x < 6$ | g) $x \geq -3$ | k) $x < +68$ | o) $x \geq -63,1$ |
| d) $x \geq 8$ | h) $-1 \leq x \leq +1$ | l) $-3 \leq x < +2$ | p) $-12 < x < 15$ |

1.3 Segno di una funzione lineare

1.3. Studia il segno delle seguenti funzioni.

- | | | | |
|---------------|-------------|--------------|---------------|
| a) $-11x - 5$ | d) $-x - 7$ | g) $7x + 1$ | j) $-6x + 11$ |
| b) $-2x + 4$ | e) $6x - 6$ | h) $9x - 12$ | k) $-2x - 10$ |
| c) $-7x + 10$ | f) $-8x$ | i) $-3x + 4$ | l) $6x - 8$ |

$\square \quad ++ [0] --$	$\square \quad -- \left[\frac{4}{3}\right] ++$	$\square \quad ++ \left[\frac{10}{7}\right] --$	$\square \quad -- \left[-\frac{1}{7}\right] ++$
$\square \quad ++ [-5] --$	$\square \quad ++ [2] --$	$\square \quad -- [1] ++$	$\square \quad ++ [-7] --$
$\square \quad ++ \left[\frac{11}{6}\right] --$	$\square \quad ++ \left[\frac{4}{3}\right] --$	$\square \quad -- \left[\frac{4}{3}\right] ++$	$\square \quad ++ \left[-\frac{5}{11}\right] --$

1.4. Studia il segno delle seguenti funzioni.

- | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| a) $5x + 8$ | d) -7 | g) $-8x + 8$ | j) $-2x$ |
| b) $-12x - 10$ | e) $8x + 1$ | h) $-4x$ | k) 8 |
| c) $11x$ | f) $9x + 11$ | i) $10x - 8$ | l) $-9x - 1$ |

$\square \quad ++ \left[-\frac{5}{6}\right] --$	$\square \quad ----$	$\square \quad -- \left[-\frac{1}{8}\right] ++$	$\square \quad ++ \left[-\frac{1}{9}\right] --$
$\square \quad ++ [1] --$	$\square \quad ++++$	$\square \quad ++ [0] --$	$\square \quad -- [0] ++$
$\square \quad -- \left[\frac{4}{5}\right] ++$	$\square \quad ++ [0] --$	$\square \quad -- \left[-\frac{8}{5}\right] ++$	$\square \quad -- \left[-\frac{11}{9}\right] ++$

1.4 Segno di un prodotto

1.5. Studia il segno dei seguenti prodotti di funzioni: $f = f_1 \cdot f_2$.

- a) $(-8x + 5)(10x + 11)$ $\left[- - \left[-\frac{11}{10} \right] + + \left[\frac{5}{8} \right] - - \right]$
 b) $(-2x - 11)(-x + 8)$ $\left[+ + \left[-\frac{11}{2} \right] - - [8] + + \right]$
 c) $(x + 7)(5x - 3)$ $\left[+ + [-7] - - \left[\frac{3}{5} \right] + + \right]$
 d) $(7x + 9)(7x + 6)$ $\left[+ + \left[-\frac{9}{7} \right] - - \left[-\frac{6}{7} \right] + + \right]$
 e) $(-3x + 1)(10x - 5)$ $\left[- - \left[\frac{1}{3} \right] + + \left[\frac{1}{2} \right] - - \right]$
 f) $(x + 6)(x)$ $[+ + [-6] - - [0] + +]$
 g) $(6x + 1)(4x - 3)$ $\left[+ + \left[-\frac{1}{6} \right] - - \left[\frac{3}{4} \right] + + \right]$
 h) $(11x + 1)(-6x - 4)$ $\left[- - \left[-\frac{2}{3} \right] + + \left[-\frac{1}{11} \right] - - \right]$

1.6. Studia il segno dei seguenti prodotti di funzioni: $f = f_1 \cdot f_2$.

- a) $(5x + 2)(11x + 4)$ $\left[+ + \left[-\frac{2}{5} \right] - - \left[-\frac{4}{11} \right] + + \right]$
 b) $(-4x - 3)(10x - 4)$ $\left[- - \left[-\frac{3}{4} \right] + + \left[\frac{2}{5} \right] - - \right]$
 c) $(-11x - 6)(-9x + 2)$ $\left[+ + \left[-\frac{6}{11} \right] - - \left[\frac{2}{9} \right] + + \right]$
 d) $(-3x + 5)(-4x + 10)$ $\left[+ + \left[\frac{5}{3} \right] - - \left[\frac{5}{2} \right] + + \right]$
 e) $(-x - 11)(-x - 12)$ $[+ + [-12] - - [-11] + +]$
 f) $(-12x - 12)(-x - 1)$ $[+ + [-1] - - [-1] + +]$
 g) $(-6x - 3)(-3x - 6)$ $\left[+ + [-2] - - \left[-\frac{1}{2} \right] + + \right]$
 h) $(-3x + 9)(4x - 5)$ $\left[- - \left[\frac{5}{4} \right] + + [3] - - \right]$
 i) $(-10x - 8)(7x - 8)$ $\left[- - \left[-\frac{4}{5} \right] + + \left[\frac{8}{7} \right] - - \right]$

1.5 Segno di un quoziente

1.7. Studia il segno dei seguenti quozienti di funzioni: $f = \frac{f_1}{f_2}$.

- a) $\frac{3x + 4}{-11x + 3}$ $\left[- - \left[-\frac{4}{3} \right] + + \right] \frac{3}{11} [- -]$ g) $\frac{8x - 4}{11x + 9}$ $\left[+ + \right] - \frac{9}{11} [- - \left[\frac{1}{2} \right] + +]$
 b) $\frac{-x - 10}{x + 4}$ $[- - [-10] + +] - 4 [- -]$ h) $\frac{-9x - 6}{-5x + 4}$ $\left[+ + \left[-\frac{2}{3} \right] - - \right] \frac{4}{5} [+ +]$
 c) $\frac{-8x - 9}{4x - 5}$ $\left[- - \left[-\frac{9}{8} \right] + + \right] \frac{5}{4} [- -]$ i) $\frac{7x - 12}{-5x + 8}$ $[- -] \frac{8}{5} [+ + \left[\frac{12}{7} \right] - -]$
 d) $\frac{7x - 4}{5x + 11}$ $\left[+ + \right] - \frac{11}{5} [- - \left[\frac{4}{7} \right] + +]$ j) $\frac{-7x + 8}{7x + 8}$ $[- -] - \frac{8}{7} [+ + \left[\frac{8}{7} \right] - -]$
 e) $\frac{11x - 10}{-11x - 5}$ $[- -] - \frac{5}{11} [+ + \left[\frac{10}{11} \right] - -]$ k) $\frac{7x + 9}{-11x - 12}$ $\left[- - \left[-\frac{9}{7} \right] + + \right] - \frac{12}{11} [- -]$
 f) $\frac{-2x + 1}{-3x}$ $\left[+ + \right] 0 [- - \left[\frac{1}{2} \right] + +]$ l) $\frac{-7x}{-x + 6}$ $[+ + [0] - -] 6 [+ +]$

1.8. Studia il segno dei seguenti quozienti di funzioni: $f = \frac{f_1}{f_2}$.

$$\begin{array}{ll}
 a) \frac{3x+5}{-9x-12} \left[- - \left[-\frac{5}{3} \right] ++ \right] - \frac{4}{3} [- -] & g) \frac{-3x+10}{-7x+9} \left[++ \right] \frac{9}{7} \left[- - \left[\frac{10}{3} \right] ++ \right] \\
 b) \frac{-5x+3}{-5x-11} \left[++ \right] - \frac{11}{5} \left[- - \left[\frac{3}{5} \right] ++ \right] & h) \frac{4x+10}{-11x+6} \left[- - \left[-\frac{5}{2} \right] ++ \right] \frac{6}{11} [- -] \\
 c) \frac{-7x+11}{x+4} \left[- - \right] - 4 \left[++ \left[\frac{11}{7} \right] - - \right] & i) \frac{5x-10}{x-1} \left[++ \right] 1 \left[- - \left[2 \right] ++ \right] \\
 d) \frac{9x-2}{-7x-10} \left[- - \right] - \frac{10}{7} \left[++ \left[\frac{2}{9} \right] - - \right] & j) \frac{5x+1}{-2x-9} \left[- - \right] - \frac{9}{2} \left[++ \left[-\frac{1}{5} \right] - - \right] \\
 e) \frac{11x+9}{6x+5} \left[++ \right] - \frac{5}{6} \left[- - \left[-\frac{9}{11} \right] ++ \right] & k) \frac{-12x+1}{8x-4} \left[- - \left[\frac{1}{12} \right] ++ \right] \frac{1}{2} [- -] \\
 f) \frac{9x-5}{-3x+10} \left[- - \left[\frac{5}{9} \right] ++ \right] \frac{10}{3} [- -] & l) \frac{-7x+1}{5x-3} \left[- - \left[\frac{1}{7} \right] ++ \right] \frac{3}{5} [- -]
 \end{array}$$

1.7 Disequazioni numeriche

1.9. Completa la seguente tabella indicando con una crocetta il tipo di disuguaglianza o disequazione:

Proposizione	Disuguaglianza		Disequazione
	Vera	Falsa	
Il doppio di un numero reale è minore del suo triplo aumentato di 1:			
La somma del quadrato di 4 con 3 è maggiore della somma del quadrato di 3 con 4:			
Il quadrato della somma di 4 con 3 è minore o uguale a 49:			
In $\mathbb{Z}$: $(5+8) - (2)^4 > 0$:			
$-x^2 > 0$:			
$(x+6)^2 \cdot (1-9) \cdot (x+3-9) < 0$:			

1.10. Senza fare calcoli trova le soluzioni delle seguenti disequazioni.

$$\begin{array}{lll}
 a) 2x > 3x & e) 3 > x & i) -3x^2 \leq 0 \\
 b) 3x \geq 2x & f) -4 \leq x & j) x^4 + x^2 + 10 > 0 \\
 c) 5 > 0 & g) x^2 \geq 0 & k) x^4 + x^2 + 100 < 0 \\
 d) -1 \leq x & h) x^2 + 5 \geq 0 & l) x^3 > x^2
 \end{array}$$

1.11. Trova l'insieme soluzione delle seguenti disequazioni.

$$\begin{array}{lll}
 a) x - 2 > 0 & e) 6x + 3 \leq 0 & i) -2x - 3 \geq 0 \\
 b) -x + 5 \leq 0 & f) x \geq 0 & j) -3x - 4 \leq 0 \\
 c) 5x + 15 > 0 & g) 4x - 1 \leq 0 & k) -x + 3 > 0 \\
 d) -3x - 5 \geq 0 & h) 3 - x > 0 & l) -x - 3 \leq 0
 \end{array}$$

1.12. Trova l'insieme soluzione delle seguenti disequazioni.

a) $9x > -8x + 11$	$\left[x > \frac{11}{17}\right]$	g) $6x + 7 > 6x - 1$	$[x01]$
b) $11x + 8 \geq -8x - 9$	$\left[x \geq -\frac{17}{19}\right]$	h) $-12x - 2 < 8x - 1$	$\left[x > -\frac{1}{20}\right]$
c) $-3x + 10 \leq -8x$	$[x \leq -2]$	i) $x + 10 \leq 4x + 9$	$\left[x \geq \frac{1}{3}\right]$
d) $7x - 7 \geq -3x - 3$	$\left[x \geq \frac{2}{5}\right]$	j) $-9x - 4 < 7x - 12$	$\left[x > \frac{1}{2}\right]$
e) $9x + 8 < 4x - 8$	$\left[x < -\frac{16}{5}\right]$	k) $-8x - 5 \leq 5x - 3$	$\left[x \geq -\frac{2}{13}\right]$
f) $-6x - 3 \geq -5x - 11$	$[x \leq 8]$	l) $-5x + 5 < -10x - 10$	$[x < -3]$

1.13. Trova l'insieme soluzione delle seguenti disequazioni.

a) $-6x + 1 > -\frac{8}{3}x - 11$	$\left[x < \frac{18}{5}\right]$	g) $-5x + 2 > \frac{9}{4}x - 5$	$\left[x < \frac{28}{29}\right]$
b) $6x + \frac{11}{3} \geq 2x + 1$	$\left[x \geq -\frac{2}{3}\right]$	h) $\frac{9}{4}x + 2 \leq -6x + \frac{3}{4}$	$\left[x \leq -\frac{5}{33}\right]$
c) $3x - 11 < \frac{11}{2}x + \frac{11}{2}$	$\left[x > -\frac{33}{5}\right]$	i) $x + \frac{11}{3} \leq -\frac{5}{4}x + 1$	$\left[x \leq -\frac{32}{27}\right]$
d) $\frac{10}{3}x - 6 > -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$	$\left[x > \frac{63}{23}\right]$	j) $4x + \frac{3}{2} > -\frac{7}{3}x + 2$	$\left[x > \frac{3}{38}\right]$
e) $-\frac{8}{3}x + 1 \geq -\frac{11}{2}x + \frac{7}{3}$	$\left[x \geq \frac{8}{17}\right]$	k) $-8x + \frac{8}{3} \leq -\frac{4}{3}x - \frac{11}{2}$	$\left[x \geq \frac{49}{40}\right]$
f) $\frac{3}{2}x < -\frac{11}{3}x + 11$	$\left[x < \frac{66}{31}\right]$	l) $\frac{7}{4}x - 4 \leq -\frac{9}{2}x$	$\left[x \leq \frac{16}{25}\right]$

1.14. Trova l'Insieme Soluzione delle seguenti disequazioni.

a) $-3x - 8 \geq 3(x + 2)$	g) $1 - (2x - 4)^2 > -x(4x + 1) + 2$
b) $4(x + 1) < 2(2x + 2)$	h) $x^2 - 3x + 5 \geq (x + 3)^2$
c) $x^2 + 4 > (x - 3)^2$	i) $x^2 - 2x - 8 \leq (x - 4)^2$
d) $-4x^2 + 3x + 2 \leq 2x(-2x + 2)$	j) $(x + 3)^2 > (x - 2)(x + 2)$
e) $3(2x + 3)^2 \leq 6x(2x + 2) - 1$	k) $(x + 1)^2 \geq (x - 1)^2$
f) $x^2 + 3(x - 4) < (x - 1)^2$	l) $(x + 1)^2 - (2x + 3)^2 \geq 5(x - 2)^2$

1.15 (*). Trova l'Insieme Soluzione delle seguenti disequazioni.

a) $4x + 4 \geq 3\left(x + \frac{4}{3}\right)$	e) $\frac{(x + 5)}{3} + 3 + \frac{(x - 1)}{3} \leq x + 4$
b) $\frac{x + 5}{2} > -\frac{1}{5}$	f) $\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} < 5\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}\right)$
c) $x^2 + 1 \geq \frac{x^2 + 4x - 1}{2} + 3x$	g) $\frac{3}{2}(x + 1) - \frac{1}{3}(1 - x) < x + 2$
d) $x + \frac{1}{2} < \frac{(x + 3)}{3} - 1$	h) $\frac{x + 0,25}{2} < 1,75 + 0,25x$

1.7.4 Prodotto o quoziente di polinomi

1.16. Determinate I. S. delle seguenti disequazioni fratte.

- a) $(x-2)(-3x+9) > 0$ e) $(2x-1)(-7x+7) \geq 0$
 b) $(-3x+4)(-3x+5) < 0$ f) $(-6x-8)(-6x+2) \leq 0$
 c) $(-3x-4)(-3x-5) < 0$ g) $(8x-3)(-5x+1) \geq 0$
 d) $(-7x-5)(-3x+9) \leq 0$

1.17. Determinate I. S. delle seguenti disequazioni fratte.

- a) $\frac{x-2}{3x-9} > 0$ $[x < 2 \vee x > 3]$ d) $\frac{-x+8}{x-2} \geq 0$ [...]
 b) $\frac{x+2}{x-1} - \frac{2x+2}{x-1} < 0$ $[x < 0 \vee x > 1]$ e) $\frac{3x+4}{x^2+1} \geq \frac{6x+8}{x^2+1}$ $\left[x < \frac{6}{5} \vee x \geq \frac{11}{9}\right]$
 c) $\frac{4-3x}{6-5x} \geq \frac{-12+9x}{6-5x}$ $[x < 1 \vee x > 4]$ f) $\frac{-3x-8}{-x-3} \leq 0$ [...]

1.18. Determinate I. S. delle seguenti disequazioni fratte.

- a) $\frac{3x+12}{(x-4)(6-3x)} \geq 0$ $[x \leq -4 \vee 2 < x < 4]$
 b) $\frac{(x-4)(6-3x)}{3x+12} \geq 0$ $\left[-\frac{1}{2} \leq x \leq 2\right]$
 c) $\frac{4(x-3)+2(x+4)}{(x+4)(x-3)} \leq 0$ $\left[x < -4 \vee \frac{2}{3} \leq x < 3\right]$
 d) $\frac{7(x+9)-6(x+3)}{(x+3)(x+9)} \geq 0$ $[-45 \leq x < -9 \vee x > -3]$
 e) $\frac{4(-3x-3)+2(-6x+4)}{(-2x+4)(-x+3)} \leq 0$ [...]
 f) $\frac{(x+2)(-x-7)}{(-x+4)(3x-5)} \leq 0$ [...]

1.7.5 Sistema di disequazioni

1.19 (*). Risolvi i seguenti sistemi di disequazioni.

- a) $\begin{cases} 3-x > x \\ 2x > 3 \end{cases}$ $[\emptyset]$ f) $\begin{cases} -x-3 \leq 3 \\ 3+2x \geq 3x+2 \end{cases}$ $[-6 \leq x \leq 1]$
 b) $\begin{cases} 3x \leq 4 \\ 5x \geq -4 \end{cases}$ $\left[-\frac{4}{5} \leq x \leq \frac{4}{3}\right]$ g) $\begin{cases} 2x-1 > 2x \\ 3x+3 \leq 3 \end{cases}$ $[\emptyset]$
 c) $\begin{cases} 2x > 3 \\ 3x \leq 4 \end{cases}$ $[\emptyset]$ h) $\begin{cases} 2x+2 < 2x+3 \\ 2(x+3) > 2x+5 \end{cases}$ $[\mathbb{R}]$
 d) $\begin{cases} 3x-5 < 2 \\ x+7 < -2x \end{cases}$ $\left[x < -\frac{7}{3}\right]$ i) $\begin{cases} -3x > 0 \\ -3x+5 \geq 0 \\ -3x \geq -2x \end{cases}$ $[x < 0]$
 e) $\begin{cases} 3-x \geq x-3 \\ -x+3 \geq 0 \end{cases}$ $[x \leq 3]$

$$\begin{array}{ll}
 j) \left\{ \begin{array}{l} -\frac{4}{3}x \geq \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3}x \leq \frac{1}{9} \end{array} \right. & [\emptyset] \quad l) \left\{ \begin{array}{l} 4x + 4 \geq 3 \cdot \left(x + \frac{4}{3}\right) \\ 4x + 4 \geq 2 \cdot (2x + 2) \end{array} \right. \quad [x \geq 0] \\
 k) \left\{ \begin{array}{l} 3 + 2x > 3x + 2 \\ 5x - 4 \leq 6x - 4 \\ -3x + 2 \geq -x - 8 \end{array} \right. & [0 \leq x < 1] \quad m) \left\{ \begin{array}{l} 3(x - 1) < 2(x + 1) \\ x - \frac{1}{2} + \frac{x + 1}{2} > 0 \end{array} \right. \quad [0 < x < 5]
 \end{array}$$

1.20 (*). Risolvi i seguenti sistemi di disequazioni.

$$\begin{array}{ll}
 a) \left\{ \begin{array}{l} 16(x + 1) - 2 + (x - 3)^2 \leq (x + 5)^2 \\ \frac{x + 5}{3} + 3 + 2 \cdot \frac{x - 1}{3} \leq x + 4 \end{array} \right. & [\mathbb{R}] \\
 b) \left\{ \begin{array}{l} x + \frac{1}{2} < \frac{1}{3}(x + 3) - 1 \\ (x + 3)^2 \geq (x - 2)(x + 2) \end{array} \right. & \left[-\frac{13}{6} \leq x < -\frac{3}{4}\right] \\
 c) \left\{ \begin{array}{l} \frac{2x + 3}{3} > x - 1 \\ \frac{x - 4}{5} < \frac{2x + 1}{3} \end{array} \right. & \left[-\frac{17}{7} < x < 6\right]
 \end{array}$$

1.7.7 Problemi con le disequazioni

1.21. La differenza tra un numero e il triplo del numero che lo precede non deve essere maggiore della somma tra il doppio del numero e un quarto del numero che lo segue. Quali numeri verificano questa condizione?

1.22. In una fabbrica, per produrre una certa merce, si ha una spesa fissa settimanale di € 413, ed un costo di produzione di € 2,00 per ogni kg di merce. Sapendo che la merce viene venduta a € 4,00 al kg, determinare la quantità minima da produrre alla settimana perché l'impresa non sia in perdita.

1.23. Sommando due numeri pari consecutivi si deve ottenere un numero che non supera la metà del numero più grande. Quali valori può assumere il primo numero pari?

1.24. Il noleggio di una automobile costa € 42,00 al giorno, più € 0,12 per ogni

chilometro percorso. Qual è il massimo di chilometri da percorrere giornalmente, per non spendere più di € 75,00 al giorno?

1.25. Per telefonare in alcuni paesi esteri, una compagnia telefonica propone due alternative di contratto:

- a) € 2,00 alla risposta più € 0,25 per ogni minuto successivo;
- b) € 0,90 per ogni minuto di conversazione.

Quanti minuti deve durare una telefonata perché convenga la prima alternativa?

1.26. Il prezzo di un abbonamento mensile ferroviario è di € 225,00. per la stessa tratta il prezzo di un singolo biglietto di A/R è di € 15,50, trovare il numero minimo di viaggi per cui l'abbonamento mensile risulta conveniente, e rappresentare graficamente la soluzione.

1.8.2 Esercizi riepilogativi

1.27 (*). Trova l'Insieme Soluzione delle seguenti disequazioni.

$$a) \frac{1}{2} \left(3x - \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{3} (1 + x)(1 - x) + 3 \left(\frac{1}{3}x - 1 \right)^2 \geq 0 \quad [\mathbb{R}]$$

$$b) 3 \frac{(x+1)}{2} - \frac{x+1}{3} - \frac{1}{9} > -5x + \frac{1}{2} \quad \left[x > -\frac{10}{111} \right]$$

$$c) \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \left(1 + \frac{x}{2} \right) + x - \frac{1}{2} > x \frac{(x-1)}{4} + \frac{5x-6}{4} \quad [\emptyset]$$

$$d) \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{3} \left(x + \frac{1}{3} \right) > \frac{x - \frac{1}{2}}{3} + \frac{x - \frac{1}{3}}{2} \quad [\mathbb{R}]$$

1.28. Sulla retta reale rappresenta l'insieme soluzione S_1 dell'equazione:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} \cdot (5x + 3) = 2 + \frac{2}{3} \cdot (x + 1)$$

e l'insieme soluzione S_2 della disequazione:

$$\frac{1}{2} - 2 \cdot \left(\frac{1-x}{4} \right) \geq 3 - \frac{6-2x}{3} - \frac{x}{2}.$$

È vero che $S_1 \subset S_2$?

1.29 (*). Determina i numeri reali che verificano il sistema: $\begin{cases} x^2 \leq 0 \\ 2 - 3x \geq 0 \end{cases} \quad [0]$

1.30. L'insieme soluzione del sistema: $\begin{cases} (x+3)^3 - (x+3) \cdot (9x-2) > x^3 + 27 \\ \frac{x+5}{3} + 3 + \frac{2 \cdot (x-1)}{3} < x+1 \end{cases} \quad \text{è:}$

$$\boxed{A} \quad \{x \in \mathbb{R}/x > 3\}$$

$$\boxed{B} \quad \{x \in \mathbb{R}/x > -3\}$$

$$\boxed{C} \quad \{x \in \mathbb{R}/x < -3\}$$

$$\boxed{D} \quad \text{I. S.} = \emptyset$$

$$\boxed{E} \quad \{x \in \mathbb{R}/x < 3\}$$

1.31. Attribuire il valore di verità alle seguenti proposizioni:

a) il quadrato di un numero reale è sempre positivo;

b) l'insieme complementare di $A = \{x \in \mathbb{R}/x > -8\}$ è $B = \{x \in \mathbb{R}/x < -8\}$

c) il monomio $-6x^3y^2$ assume valore positivo per tutte le coppie dell'insieme $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$

d) nell'insieme $\mathbb{Z}$ degli interi relativi il sistema $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 8x < 0 \end{cases}$ non ha soluzione;

e) l'intervallo $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$ rappresenta l'I. S. del sistema $\begin{cases} 1+2x < 0 \\ \frac{x+3}{2} \leq x+1 \end{cases}$

1.32 (*). Risolvi i seguenti sistemi di disequazioni.

$$a) \begin{cases} 2 \left(x - \frac{1}{3} \right) + x > 3x - 2 \\ \frac{x}{3} - \frac{1}{2} \geq \frac{x}{4} - \frac{x}{6} \end{cases} \quad [x \geq 2]$$

$$b) \begin{cases} \frac{3}{2}x + \frac{1}{4} < 5 \cdot \left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2} \right) \\ x^2 - 2x + 1 \geq 0 \end{cases} \quad \left[x > \frac{3}{2} \right]$$

$$c) \begin{cases} 3 \left(x - \frac{4}{3} \right) + \frac{2-x}{3} + x - \frac{x-1}{2^3} > 0 \\ \left[1 - \frac{1}{6}(2x+1) \right] + \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 < (x+1)^2 + \frac{1}{3}(1+2x) \end{cases} \quad \left[x > \frac{9}{10} \right]$$

$$d) \begin{cases} \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) > \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \\ 2\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) < \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \end{cases} \quad \left[x > \frac{1}{2}\right]$$

1.33 (*). Trova l'Insieme Soluzione delle seguenti disequazioni.

$$a) (x+2)(3-x) \leq 0 \quad [x \leq -2 \vee x \geq 3]$$

$$b) x(x-2) > 0 \quad [x < 0 \vee x > 2]$$

$$c) (3x+2)(2-3x) < 0 \quad \left[x < -\frac{2}{3} \vee x > \frac{2}{3}\right]$$

$$d) -3x(2-x)(3-x) \geq 0 \quad [x \geq 0 \vee 2 \leq x \leq 3]$$

$$e) (x+3) \cdot \left(\frac{1}{5}x + \frac{3}{2}\right) < 0$$

$$f) \left(-\frac{6}{11} + 2x\right) \cdot \left(-x + \frac{9}{2}\right) \leq 0$$

$$g) \left(x + \frac{3}{2}\right) \cdot \left(5x + \frac{1}{5}\right) < 0$$

$$h) \left(-\frac{1}{10}x + 2\right) \cdot (-3x + 9) \geq 0$$

$$i) (x-3) \cdot (2x-9) \cdot (4-5x) > 0$$

$$j) (4x-2) \cdot (-3x+8) \cdot (-x+3) \geq 0$$

$$k) \frac{(x-2)(x+4)(x+1)}{(x-1)(3x-9)(10-2x)} \leq 0 \quad [x \leq -4 \vee -1 \leq x < 1 \vee 2 \leq x < 3 \vee x > 5]$$

$$l) \frac{(5-x)(3x+6)(x+3)}{(4-2x)(x-6)x} \leq 0 \quad [-3 \leq x \leq -2 \vee 0 < x < 2 \vee 5 \leq x < 6]$$

$$m) \frac{(x-5)(3x-6)(x-3)}{(4-2x)(x+6)x} \leq 0 \quad [x < -6 \vee 0 < x \leq 3 \vee x \geq 5 \text{ con } x \neq 2]$$

$$n) \frac{(x-3)(x+2)(15+5x)}{x^2-5x+4} \geq 0 \quad [-3 \leq x \leq -2 \vee 1 < x \leq 3 \vee x > 4]$$

1.34 (*). In montagna l'abbonamento per due settimane allo skipass costa € 220 mentre il biglietto giornaliero costa € 20. Andando a sciare ogni giorno, dopo quanti giorni conviene fare l'abbonamento? $[x > 11]$

1.35 (*). Marco ha preso alle prime tre prove di matematica i seguenti voti: 5; 5,5; 4,5. Quanto deve prendere alla quarta e ultima prova per avere almeno 6 di media? $[\text{Almeno } 9]$

1.36. Per produrre un tipo di frullatore un'azienda ha dei costi fissi per € 12 000 a settimana e riesce a produrre 850 frullatori a settimana, ognuno dei quali ha un costo di produzione pari a € 34. L'azienda concorrente riesce a vendere un frullatore analogo a € 79. A quanto devono essere venduti i frullatori in modo che l'azienda abbia un utile e che il prezzo di vendita non sia superiore a quello del prodotto concorrente?

1.37 (*). Per noleggiare un'auto una compagnia propone un'auto di tipo citycar al costo di € 0,20 per km percorso e una quota fissa giornaliera di € 15,00, un'auto di tipo economy al costo di € 0,15 per km e una quota fissa giornaliera di € 20,00. Dovendo

noleggiare l'auto per 3 giorni quanti km occorre fare perché sia più conveniente l'auto di tipo economy? [300 km]

1.38. Alle 9.00 di mattina sono in autostrada e devo raggiungere una città che dista 740 km entro le 17:00 poiché ho un appuntamento di lavoro. Prevedendo una sosta di mezzora per mangiare un panino, a quale velocità devo viaggiare per arrivare in orario?

1.39 (*). Quanto deve essere lungo il lato di un triangolo equilatero il cui perimetro deve superare di 900 cm il perimetro di un triangolo equilatero che ha il lato di 10 cm? [x > 310 cm]

1.40 (*). I lati di un triangolo sono tali che il secondo è doppio del primo e il terzo è più lungo del secondo di 3 cm. Se il perimetro deve essere compreso tra 10 cm e 20 cm, tra quali valori può variare il lato più piccolo? $\left[\frac{7}{5} \text{ cm} < x < \frac{17}{5} \text{ cm}\right]$

1.41 (*). In un triangolo isoscele l'angolo alla base deve essere minore della metà dell'angolo al vertice. Tra quali valori deve essere compresa la misura dell'angolo alla base? $[0^\circ < \alpha < 45^\circ]$

1.42 (*). Un trapezio rettangolo l'altezza che è il triplo della base minore, mentre la base maggiore è 5 volte la base minore. Se il perimetro del trapezio non deve superare i 100 m, quali valori può assumere la lunghezza dell'altezza del trapezio? $\left[h \leq \frac{150}{7} \text{ m}\right]$

1.43 (*). Un rettangolo ha le dimensioni una doppia dell'altra. Si sa che il perimetro non deve superare 600 m e che l'area non deve essere inferiore a 200 m². Tra quali valori possono variare le dimensioni del rettangolo?

[Il lato minore tra 10 m e 100 m il lato maggiore tra 20 m e 200 m]

Disequazioni di secondo grado

2

In questo capitolo incontrerai:

- ➡ studio del segno di un polinomio di secondo grado;
- ➡ disequazioni di secondo grado;
- ➡ disequazioni di grado superiore;
- ➡ disequazioni fratte;
- ➡ sistemi di disequazioni.

2.1 Risoluzione delle disequazioni di secondo grado

Una disequazione di secondo grado si presenta in una delle seguenti forme:

$$ax^2 + bx + c < 0; \quad ax^2 + bx + c \leq 0; \quad ax^2 + bx + c \geq 0; \quad ax^2 + bx + c > 0$$

Ricordiamo che risolvere una disequazione in un'incognita significa determinare l'insieme dei valori da attribuire all'incognita affinché la disequazione sia verificata. Come per le disequazioni di primo grado anche per quelle di secondo grado dobbiamo studiare il segno del trinomio e poi individuare l'insieme soluzione.

2.1.1 Studio del segno di un trinomio di secondo grado

Per studiare il segno di un polinomio di secondo grado seguiamo un procedimento in due passi:

1. **Equazione associata:** risolvendo l'equazione associata (E.A.) al polinomio troviamo gli zeri della funzione, cioè i valori della variabile che rendono nullo il polinomio e che indicano i punti in cui il grafico della funzione incontra l'asse x .
A seconda del valore del discriminante l'equazione può avere nessuna soluzione reale ($\Delta < 0$), soluzioni reali coincidenti ($\Delta = 0$), soluzioni reali distinte ($\Delta > 0$).
2. **Grafico della funzione associata:** disegnando il grafico della funzione associata al polinomio si individuano gli intervalli in cui il polinomio è positivo, cioè il grafico è sopra l'asse x o negativo, cioè il grafico è sotto l'asse x .
Se il coefficiente del termine di secondo grado è minore di zero ($a < 0$) la parabola ha la concavità rivolta verso il basso, se è maggiore di zero ($a > 0$) la parabola ha la concavità rivolta verso l'alto.

Vediamo alcuni esempi di studio del segno di un polinomio di secondo grado osservando i diversi casi possibili che dipendono dalla concavità della parabola e dall'esistenza di zeri reali della funzione.

Esempio 2.1: Studia il segno del polinomio: $x^2 - 2x - 3$

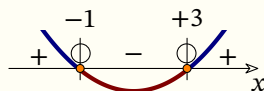
1. Equazione Associata al polinomio: $x^2 - 2x - 3 = 0$

$$(x - 3)(x + 1) = 0 \Rightarrow x_1 = -1; x_2 = +3$$

Il polinomio ha due zeri reali distinti.

2. Funzione Associata al polinomio: $y = x^2 - 2x - 3$

La funzione ha la concavità verso l'alto.



La funzione è positiva fino a -1 , qui vale 0, poi è negativa fino a $+3$, qui vale 0, poi è positiva.

Esempio 2.2: Studia il segno del polinomio: $-x^2 + 2x + 1$

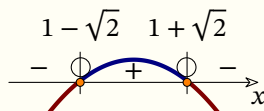
1. Equazione Associata al polinomio: $-x^2 + 2x + 1 = 0$

$$x_{1,2} = 1 \mp \sqrt{1+1} \Rightarrow x_{1,2} = 1 \mp \sqrt{2}$$

Il polinomio ha due zeri reali distinti.

2. Funzione Associata al polinomio: $y = -x^2 + 2x + 1$

La funzione ha la concavità verso il basso.



La funzione è negativa fino a $1 - \sqrt{2}$, qui vale 0, poi è positiva fino a $1 + \sqrt{2}$, qui vale 0, poi è negativa.

Esempio 2.3: Studia il segno del polinomio: $4x^2 + 4x + 1$

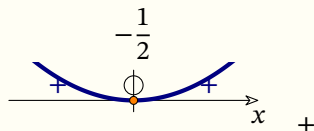
1. Equazione Associata al polinomio: $4x^2 + 4x + 1 = 0$

$$(2x + 1)(2x + 1) = 0 \Rightarrow x_{1,2} = -\frac{1}{2}$$

Il polinomio ha due zeri reali coincidenti.

2. Funzione Associata al polinomio: $y = 4x^2 + 4x + 1$

La funzione ha la concavità verso l'alto.



La funzione è positiva su tutto $\mathbb{R}$ tranne che in $-\frac{1}{2}$, dove vale 0.

Esempio 2.4: Studia il segno del polinomio: $x^2 - 6x + 9$

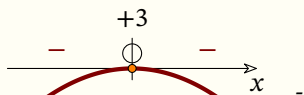
1. Equazione Associata al polinomio: $x^2 - 6x + 9 = 0$

$$(x - 3)(x - 3) = 0 \Rightarrow x_{1,2} = +3$$

Il polinomio ha due zeri reali coincidenti.

2. Funzione Associata al polinomio: $y = x^2 - 6x + 9$

La funzione ha la concavità verso il basso.



La funzione è negativa su tutto $\mathbb{R}$ tranne che in $+3$, dove vale 0.

I prossimi due esempi possono trarre in inganno perché l'equazione associata al polinomio non ha soluzioni reali, a volte si dice che è impossibile. Di fronte a cose "impossibili" ci viene istintivo lasciar perdere e abbandonare l'esercizio. Ma se guardiamo con più attenzione quello che stiamo facendo, il fatto che l'equazione non abbia soluzioni reali significa che il polinomio non ha zeri, cioè che il grafico della parabola non interseca l'asse x . Questa non è una situazione impossibile significa che la parabola sta tutta sopra (o tutta sotto) all'asse x , quindi che il polinomio è sempre positivo (o sempre negativo) per qualunque valore della sua variabile.

Esempio 2.5: Studia il segno del polinomio: $x^2 + 36$

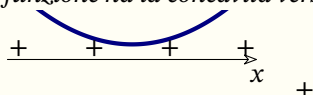
1. Equazione Associata al polinomio: $x^2 + 36 = 0$

$$x^2 = -36 \Rightarrow \text{Non Ha Soluzioni Reali}$$

Il polinomio non ha zeri.

2. Funzione Associata al polinomio: $y = x^2 + 36$

La funzione ha la concavità verso l'alto.



La funzione è positiva su tutto $\mathbb{R}$.

Esempio 2.6: Studia il segno del polinomio: $-x^2 - x - 1$

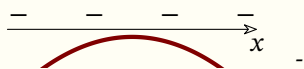
1. Equazione Associata al polinomio: $-x^2 - x - 1 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \mp \sqrt{1-4}}{2} \Rightarrow \text{N.H.S.R.}$$

Il polinomio non ha zeri.

2. Funzione Associata al polinomio: $y = -x^2 - x - 1$

La funzione ha la concavità verso il basso.



La funzione è negativa su tutto $\mathbb{R}$.

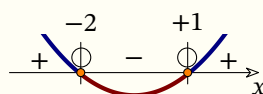
Una volta studiato il segno del polinomio, risolvere una disequazione nella forma $f(x) \leq 0$ consiste nell'aggiungere un ulteriore passo piuttosto banale: individuare l'insieme soluzione.

Esempio 2.7: Risolvi la disequazione: $x^2 + x - 2 > 0$

1. *Equazione Associata:* $x^2 + x - 2 = 0$
 $(x - 1)(x + 2) = 0 \Rightarrow x_1 = -2; x_2 = +1$

2. *Funzione Associata:*

$$y = x^2 + x - 2 \rightarrow$$



3. *Insieme Soluzione:*

$$x < -2 \vee x > +1; \quad]-\infty; -2[\cup]1; +\infty[$$

Osservazione 2.1: L'Insieme Soluzione di una disequazione ha diverse rappresentazioni. Tutti e tre questi metodi sono importanti e vengono utilizzati in diverse situazioni.

Forma Grafica:

Usata in particolare quando si deve operare sugli insiemi con operazioni insiemistiche come l'unione o l'intersezione.

Con operatori relazionali: $x < -2 \vee x > +1$

Usata in particolare nella definizione di insiemi e nei risultati dei libri di testo.

Con le parentesi: $]-\infty; -2[\cup]1; +\infty[$

Utile quando vogliamo mettere in evidenza gli estremi degli intervalli.

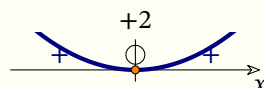
Perciò è importante conoscerli e saperli usare tutti e tre.

Esempio 2.8: Risolvi la disequazione: $x^2 - 4x + 4 \leq 0$

1. *Equazione Associata:* $x^2 - 4x + 4 = 0$
 $(x - 2)^2 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = +2$

2. *Funzione Associata:*

$$y = x^2 - 4x + 4 \rightarrow$$



3. Insieme Soluzione:

$$\begin{array}{c} +2 \\ \bullet \\ \hline x \end{array} ; \quad x = 2; \quad \{+2\}$$

Esempio 2.9: Risolvi la disequazione: $-x^2 + 2x - 7 > 0$

1. Equazione Associata: $-x^2 + 2x - 7 = 0$

$$\frac{\Delta}{4} = 1 - 7 = -6 \Rightarrow \text{N.H.S.R.}$$

2. Funzione Associata:

$$y = -x^2 + 2x - 7 \rightarrow \begin{array}{c} - \quad - \quad - \\ \hline x \end{array}$$

3. Insieme Soluzione:

$$\hline x ; \quad \nexists x \in \mathbb{R}; \quad \emptyset$$

Esempio 2.10: Risolvi la disequazione: $+x^2 - 3x + 10 > 0$

1. Equazione Associata: $+x^2 - 3x + 10 = 0$

$$\Delta = 9 - 40 = -31 \Rightarrow \text{N.H.S.R.}$$

2. Funzione Associata:

$$y = +x^2 - 3x + 10 \rightarrow \begin{array}{c} + \quad + \quad + \\ \hline x \end{array}$$

3. Insieme Soluzione:

$$\hline x ; \quad]-\infty; +\infty[; \quad \mathbb{R}$$

Esempio 2.11: Risolvi la disequazione: $2x^2 - 5 \leq 0$

1. Equazione Associata: $2x^2 - 5 = 0$

$$x^2 = \frac{5}{2} \Rightarrow x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{5}{2}}$$

2. Funzione Associata:

$$y = 2x^2 - 5 \rightarrow \begin{array}{c} -\sqrt{\frac{5}{2}} \quad +\sqrt{\frac{5}{2}} \\ \hline x \end{array}$$

3. Insieme Soluzione:

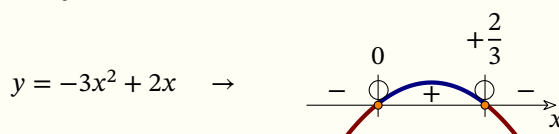
$$\begin{array}{c} -\sqrt{\frac{5}{2}} \quad +\sqrt{\frac{5}{2}} \\ \bullet \quad \bullet \\ \hline x \end{array} ; \quad -\sqrt{\frac{5}{2}} \leq x \leq +\sqrt{\frac{5}{2}}; \quad \left[-\sqrt{\frac{5}{2}}; +\sqrt{\frac{5}{2}} \right]$$

Esempio 2.12: Risolvi la disequazione: $-3x^2 + 2x > 0$

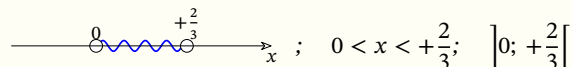
1. *Equazione Associata:* $-3x^2 + 2x = 0$

$$x(-3x + 2) = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \wedge x_2 = \frac{2}{3}$$

2. *Funzione Associata:*



3. *Insieme Soluzione:*



2.2 Disequazioni di polinomi scomponibili

A volte potremmo trovarci di fronte al problema di risolvere una disequazione di grado superiore al secondo. Potrebbe essere un problema difficile da risolvere, ma, se riusciamo a scomporre in fattori il polinomio, la difficoltà può scomparire.

Partiamo con un esempio commentato.

Esempio 2.13: Risolvi la disequazione: $p(x) = -2x^3 + 3x^2 + 8x - 12 \leq 0$
 Il polinomio è di terzo grado. Possiamo provare a scomporre in fattori il polinomio in modo da ottenere il prodotto di più polinomi di grado inferiore. In questo caso ci viene in aiuto il metodo del raccoglimento parziale:

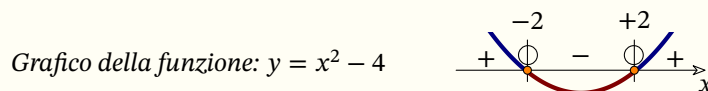
$$-2x^3 + 3x^2 + 8x - 12 = x^2(-2x + 3) - 4(-2x + 3) = (x^2 - 4)(-2x + 3)$$

Possiamo ora studiare il segno dei fattori poi, applicando la regola dei segni di un prodotto, troviamo il segno del polinomio iniziale e quindi l'insieme soluzione della disequazione.

➔ segno di $x^2 - 4$

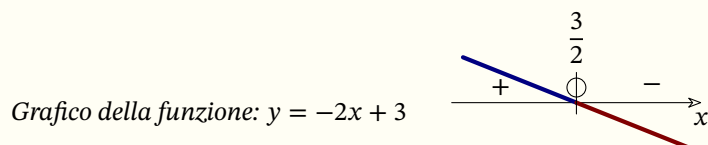
Zeri del polinomio: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = +4$

$$\begin{array}{l} \nearrow x_1 = -2 \\ \searrow x_2 = +2 \end{array}$$



➔ segno di $-2x + 3$

Zeri del polinomio: $-2x + 3 = 0 \Rightarrow -2x = -3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

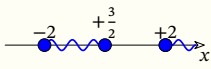


→ Segno del prodotto:

		-2	$+\frac{3}{2}$	+2	
$x^2 - 4$	+	○	-	○	+
$-2x + 3$	+	○	+	○	-
$f(x)$	+	○	-	○	-
					x

Quindi i valori di x che rendono vera la disequazione, cioè i valori che rendono $f(x)$ non positivo, sono quelli che si trovano tra -2 e $+\frac{3}{2}$, estremi compresi oppure che si trovano da $+2$ compreso in poi.

Insieme Soluzione:



$$-2 \leq x \leq +\frac{3}{2} \vee x \geq +2; \quad \left[-2; +\frac{3}{2}\right] \cup [+2; +\infty[$$

Procedura 2.1: Risolvere le disequazioni di grado superiore:

1. scomponi il polinomio di grado n in fattori di primo e secondo grado;
2. studia il segno dei singoli fattori;
3. costruisci la tabella dei segni;
4. applica la regola dei segni per calcolare il segno della funzione polinomiale;
5. cerca gli intervalli in cui il polinomio dato assume il segno richiesto.
6. rappresenta, con i diversi metodi visti, gli intervalli che risolvono la disequazione.

Applichiamo la procedura ai seguenti esempi.

Esempio 2.14: Data la disequazione

$$-2x(3 - 2x) - 3x^2 \left(2 - \frac{3}{2}x\right) < 5 \left(2x^2 - \frac{3}{10}x\right)$$

determina il suo I. S.

Osserviamo che la disequazione proposta è polinomiale di terzo grado; esegui i calcoli per portarla alla forma $p(x) \geq 0$:

$$-6x + 4x^2 - 6x^2 + \frac{9}{2}x^3 - 10x^2 + \frac{3}{2}x < 0 \quad \Rightarrow \quad 9x^3 - 24x^2 - 9x < 0$$

Scomponendo in fattori si ottiene: $3x \cdot (3x^2 - 8x - 3) < 0$.

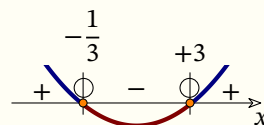
A questo punto possiamo studiare il segno dei fattori e, applicando la regola dei segni di un prodotto, trovare il segno del polinomio iniziale e risolvere la disequazione.

Studiamo il segno di ogni singolo fattore:

→ segno di $3x^2 - 8x - 3$

Zeri del polinomio: $x_{1,2} = \frac{+4 \mp \sqrt{16+9}}{3} \begin{cases} \nearrow x_1 = -\frac{1}{3} \\ \searrow x_2 = +3 \end{cases}$

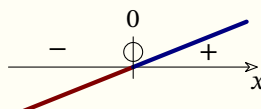
Grafico della funzione: $y = 3x^2 - 8x - 3$



→ segno di $3x$

Zeri del polinomio: $3x = 0 \Rightarrow x = 0$

Grafico della funzione: $y = 3x$



→ Segno del prodotto:

		$-\frac{1}{3}$		0		+3	
$3x^2 - 8x - 3$	+	○	-		-	○	+
x	-		-	○	+		+
$f(x)$	-	○	+	○	-	○	+
		x		x		x	

Quindi i valori di x che rendono vera la disequazione, cioè i valori che rendono $f(x)$ non positivo, sono quelli che si trovano a sinistra di $-\frac{1}{3}$ oppure che si trovano a destra di $+3$.

Insieme Soluzione:

; $x < -\frac{1}{3} \vee 0 < x < +3; \quad]+\infty; -\frac{1}{3}[\cup]0; +3[$

Esempio 2.15: Un numero è tale che aggiungendo al suo cubo il suo quadruplo si ottiene un numero maggiore del triplo del suo quadrato aumentato di 12. Determina l'insieme soluzione del problema.

La richiesta del problema implica la ricerca dell'Insieme Soluzione della disequazione $x^3 + 4x > 3x^2 + 12$, di terzo grado nella variabile x . Scriviamo la disequazione in forma canonica, applicando i principi di equivalenza:

$$x^3 - 3x^2 + 4x - 12 > 0$$

Si tratta di una disequazione polinomiale di terzo grado.

Procediamo nella scomposizione in fattori del polinomio:

$$p(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 12 = x^2(x - 3) + 4(x - 3) = (x^2 + 4)(x - 3)$$

Ora possiamo determinare il segno dei vari fattori, ma se siamo sufficientemente acuti e pigri possiamo osservare che il primo fattore sarà sempre positivo (perché?) quindi il segno del polinomio è equivalente al segno del secondo fattore che si determina molto rapidamente...Insieme Soluzione:

; $x < +3; \quad]+3; +\infty[$

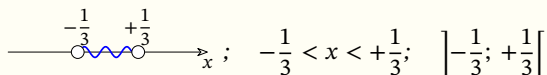
Esempio 2.16: Risolvi la disequazione: $1 - 81x^4 < 0$

Il binomio al primo membro può essere scomposto in fattori di secondo grado in due passi:

$$1 - 81x^4 = (1 - 9x^2)(1 + 9x^2) = (-9x^2 + 1)(9x^2 + 1)$$

Anche qui possiamo usare un po' di furbizia e calcolare la soluzione molto rapidamente.

Insieme Soluzione:



$$-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}; \quad]-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}[$$

Esempio 2.17: Risolvere la disequazione: $x^4 - 4x^2 - 45 \geq 0$

Il trinomio al primo membro è di quarto grado, ma applicando la sostituzione: $x^2 = z$

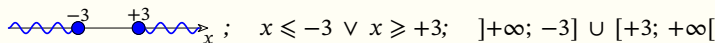
può essere ricondotto al trinomio di secondo grado: $z^2 - 4z - 45 \geq 0$

la cui scomposizione in fattori risulta: $(z - 9)(z + 5)$

quindi la disequazione assegnata diventa: $(x^2 - 9)(x^2 + 5) \geq 0$

Completa la soluzione della disequazione.

Insieme Soluzione:



$$x \leq -3 \vee x \geq 3; \quad]+\infty; -3] \cup [+3; +\infty[$$

2.3 Disequazioni fratte

Ricordiamo che una disequazione è *frazionaria* o *fratta* quando il suo denominatore contiene l'incognita.

Per risolvere una disequazione fratta si può applicare la seguente procedura quasi identica a quella che si utilizza per le funzioni scomponibili in fattori.

Procedura 2.2: Soluzione di una disequazione frazionaria:

1. trasporta tutti i termini al primo membro e scrivilo sotto forma di un'unica frazione:

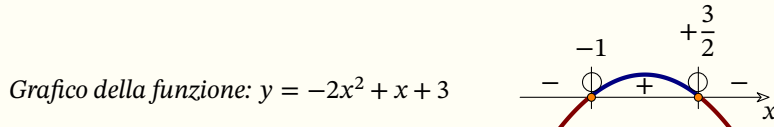
$$\frac{N(x)}{D(x)} \leq 0$$

2. scomponi in fattori numeratore e denominatore;
3. studia il segno di ogni fattore;
4. costruisci la tabella dei segni, ricordando di indicare con una crocetta gli zeri del denominatore perché gli zeri del denominatore rendono non definita la frazione;
5. applica la regola dei segni per calcolare il segno della funzione razionale;
6. individua gli intervalli in cui la frazione assume il segno richiesto;
7. rappresenta, con i diversi metodi visti, gli intervalli che risolvono la disequazione.

A questo punto possiamo studiarne il segno.

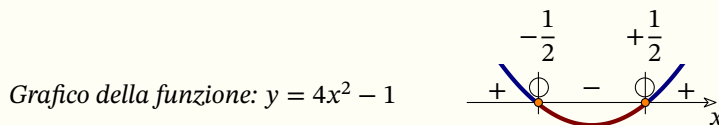
→ segno di $-2x^2 + x + 3$

$$\text{Zeri del polinomio: } x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{-4} = \frac{-1 \pm 5}{-4} \begin{cases} \nearrow x_1 = +\frac{3}{2} \\ \searrow x_2 = -1 \end{cases}$$

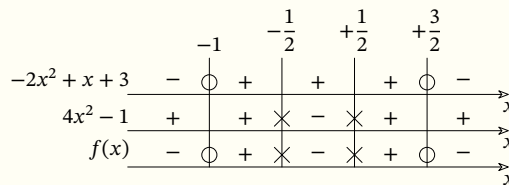


→ segno di $4x^2 - 1$

$$\text{Zeri del polinomio: } x^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \begin{cases} \nearrow x_1 = -\frac{1}{2} \\ \searrow x_2 = +\frac{1}{2} \end{cases}$$



→ Segno del quoziente:



Esempio 2.20: Determina l'Insieme Soluzione della disequazione fratta:

$$3 - \frac{1}{2x+1} \geq \frac{1}{1-x}$$

Dopo aver osservato che il denominatore comune è:

$$(2x+1)(-x+1) = -2x^2 + 2x - x + 1 = -2x^2 + x + 1$$

scrivi l'espressione sotto forma di un'unica frazione:

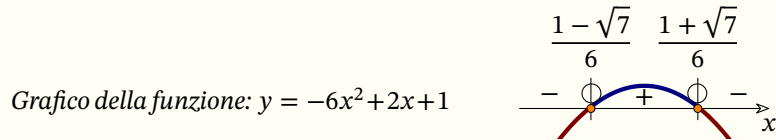
$$3 - \frac{1}{2x+1} - \frac{1}{1-x} = \frac{3(-2x^2 + x + 1) - (-x + 1) - (2x + 1)}{(2x+1)(-x+1)} =$$

$$\frac{-6x^2 + 3x + 3 + x - 1 - 2x - 1}{(2x+1)(-x+1)} = \frac{-6x^2 + 2x + 1}{-2x^2 + x + 1} \geq 0$$

A questo punto possiamo studiarne il segno.

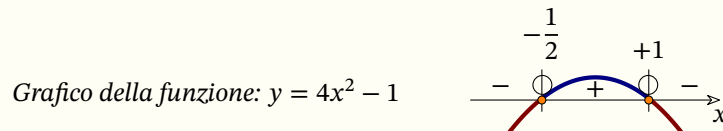
→ segno di $-6x^2 + 2x + 1$

Zeri del polinomio: $x_{1,2} = \frac{-1 \mp \sqrt{1+6}}{-4} = \frac{-1 \mp \sqrt{7}}{-6} \begin{cases} \nearrow x_1 = \frac{1-\sqrt{7}}{6} \\ \searrow x_2 = \frac{1+\sqrt{7}}{6} \end{cases}$

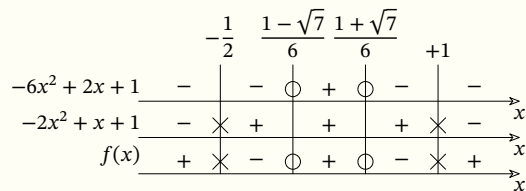


→ segno di $-2x^2 + x + 1$

Zeri del polinomio: $x_{1,2} = \frac{-1 \mp \sqrt{1+8}}{-4} = \frac{-1 \mp 3}{-4} \begin{cases} \nearrow x_1 = +1 \\ \searrow x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$



→ Segno del quoziente:



Quindi i valori di x che rendono vera la disequazione, cioè i valori che rendono $f(x)$ non negativo, sono quelli che si trovano a sinistra di $-\frac{1}{2}$ oppure i

valori tra $\frac{1-\sqrt{7}}{6}$ e $\frac{1+\sqrt{7}}{6}$ estremi compresi o i valori oltre $+1$.

Insieme Soluzione:

$x < -\frac{1}{2} \vee \frac{1-\sqrt{7}}{6} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{7}}{6} \vee x > +1;$

$]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup \left[\frac{1-\sqrt{7}}{6}; \frac{1+\sqrt{7}}{6} \right] \cup]+1; +\infty[$

2.4 Sistemi di disequazioni

Ricordiamo che risolvere un sistema di disequazioni significa trovare l'insieme dei numeri reali che sono le soluzioni comuni alle disequazioni che lo compongono, cioè l'intersezione delle soluzioni delle singole disequazioni.

Definizione 2.1: Indicate con $D_1, D_2, \dots, D_n$ le disequazioni che formano il sistema e $I. S._1, I. S._2, \dots, I. S._n$ i rispettivi insieme soluzione, la soluzione del sistema indicata con $I. S.$ è data da

$$I. S. = I. S._1 \cap I. S._2 \cap \dots \cap I. S._n$$

Per risolvere un sistema di disequazioni, bisogna quindi risolvere ogni singola disequazione e poi operare l'intersezione fra questi insiemi, cioè trovare i valori che hanno in comune.

Osservazione 2.2: Nelle singole disequazioni non occorre scrivere le soluzioni nei diversi metodi, basta scriverla in forma grafica.

Esempio 2.21:

Risolvi il seguente sistema di disequazioni:

$$\begin{cases} 2x^3 + 3x^2 - 18x - 27 > 0 & \leftarrow D_1 \\ \frac{-x^2 - 2x + 15}{4x^2 - 9} \leq 0 & \leftarrow D_2 \end{cases}$$

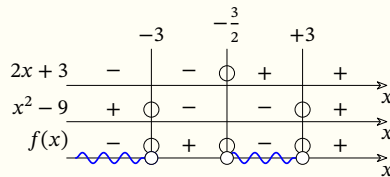
Se scomponiamo in fattori i diversi polinomi ci risulterà più facile risolvere le equazioni associate.

$$\begin{cases} (x^2 - 9)(2x + 3) > 0 & \leftarrow D_1 \\ \frac{-(x - 3)(x + 5)}{(2x - 3)(2x + 3)} \leq 0 & \leftarrow D_2 \end{cases}$$

Risolviamo una disequazione alla volta studiando i segni dei polinomi:

→ $D_1: 2x^3 + 3x^2 - 18x - 27 > 0 \Leftrightarrow (x^2 - 9)(2x + 3) > 0$

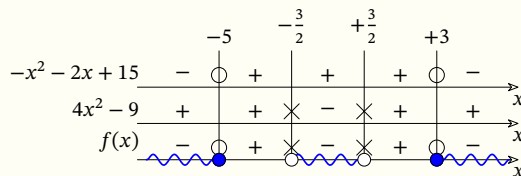
Tenendo conto degli zeri dei polinomi $\{-\frac{3}{2}\}$ e $\{-3; +3\}$, della pendenza della retta associata e della concavità della parabola associata possiamo risolvere la disequazione usando il grafo a fianco.



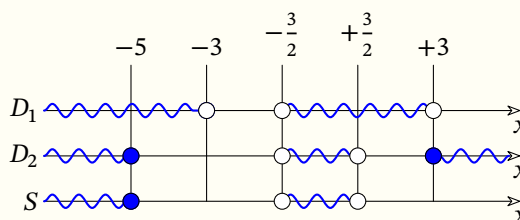
→ $D_2: \frac{-x^2 - 2x + 15}{4x^2 - 9} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-(x - 3)(x + 5)}{(2x - 3)(2x + 3)} \leq 0$

Dato che abbiamo già scomposto in fattori, possiamo riconoscere che gli zeri del numeratore sono: $\{-5; 3\}$ e gli zeri del denominatore sono: $\{-\frac{3}{2}; +\frac{3}{2}\}$

La concavità della prima parabola è verso il basso, la concavità della seconda è verso l'alto otteniamo così il grafo:



Ora riportiamo su un grafo le soluzioni delle due disequazioni. Il grafo deve anche avere un asse x sul quale indicare l'intersezione dei due insiemi soluzione:



Possiamo ora rappresentare l'insieme soluzione con gli altri metodi che conosciamo:

$$x \leq -5 \vee -\frac{3}{2} < x < +\frac{3}{2} \quad]-\infty; -5] \cup \left]-\frac{3}{2}; +\frac{3}{2}[\right.$$

Esempio 2.22:

In quest'altro esempio vogliamo calcolare l'insieme di esistenza della seguente funzione:

$$y = \sqrt{\frac{-x^2 + 3x + 21}{x - 7}} + \sqrt{\frac{-x - 5}{-x^2 + 16}}$$

Per poter calcolare una radice quadrata nei numeri reali, il radicando deve essere non negativo. Ci sono due radici quindi abbiamo due condizioni:

Le due condizioni:

Lo stesso sistema con i polinomi scomposti in fattori:

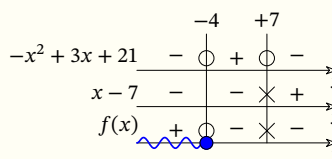
$$\begin{cases} \frac{-x^2 + 3x + 21}{x - 7} \geq 0 & C_1 \\ \frac{-x - 5}{-x^2 + 16} \geq 0 & C_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{-(x + 4)(x - 7)}{x - 7} \geq 0 \\ \frac{-x - 5}{-(x - 4)(x + 4)} \geq 0 \end{cases}$$

Risolviamo una disequazione alla volta studiando i segni dei polinomi:

$$\rightarrow C_1 : \frac{-x^2 + 3x + 21}{x - 7} \geq 0$$

Osservando i vari polinomi scomposti in fattori possiamo ricavare gli zeri del numeratore: $\{-4 : +7\}$ e del denominatore: $\{+7\}$

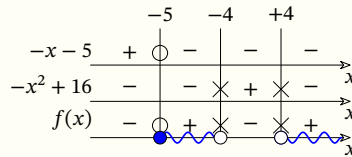
Osservando il trinomio e il binomio possiamo vedere che la concavità della parabola al numeratore è verso il basso e la retta al denominatore è crescente. Possiamo così ricavare il grafo a fianco.



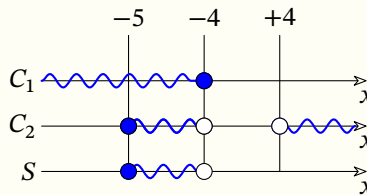
$$\rightarrow C_2 : \frac{-x - 5}{-x^2 + 16} \geq 0$$

Anche in questo caso, dato che abbiamo già scomposto in fattori possiamo riconoscere che gli zeri del numeratore sono: $\{-5\}$ e gli zeri del denominatore sono: $\{-4; +4\}$

La retta, al numeratore, è decrescente e la concavità della parabola, al denominatore, è verso il basso, quindi otteniamo il grafo:



Ora riportiamo su un grafo le soluzioni delle due disequazioni. Il grafo deve anche avere un asse x sul quale indicare l'intersezione dei due insiemi soluzione:



L'espressione precedente dà risultati reali solo per valori di x compresi tra -5 e -4 con il primo estremo incluso e il secondo escluso:

$$-5 \leq x < -4 \quad [-5; -4[$$

2.5 Esercizi

2.5.1 Esercizi dei singoli paragrafi

2.1 Risoluzione delle disequazioni di secondo grado

2.1. Rappresentare nel riferimento cartesiano ortogonale le seguenti parabole.

a) $y = -3x^2 + x$

c) $y = x^2 + x - 1$

b) $y = \frac{1}{2}x - 2x + \frac{3}{2}$

d) $y = x^2 - x + 1$

2.2. Rappresentare nel riferimento cartesiano ortogonale le seguenti parabole.

a) $y = -3x^2 + 3$

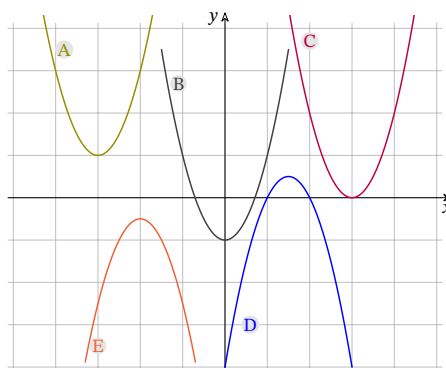
d) $y = -\frac{2}{5}x^2 + 4x - \frac{1}{5}$

b) $y = x^2 + 4x + 3$

e) $y = -\frac{1}{2}x^2 - 4x - 1$

c) $y = x^2 + \frac{3}{5}$

2.3. Per ciascun grafico di parabola $y = ax^2 + bx + c$ indica il segno del primo coefficiente e del discriminante, la natura dei suoi zeri (reali distinti, reali coincidenti, non reali), il segno della funzione.



2.4 (*) Risolvi le seguenti disequazioni di secondo grado.

a) $5x^2 - 6x \leq 0$ $[0 \leq x \leq \frac{6}{5}]$ l) $\frac{4}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - 1 < 0$ $[-\frac{3}{4} < x < 1]$

b) $5x^2 > 0$ $[x \neq 0]$ m) $x^2 - 8 \leq 0$ $[-2\sqrt{2} \leq x \leq 2\sqrt{2}]$

c) $x^2 + x > 0$ $[x < -1 \vee x > 0]$ n) $x^2 - 4x + 9 > 0$ $[\mathbb{R}]$

d) $x^2 \leq 0$ $[x = 0]$ o) $x^2 - 6x + 8 \leq 0$ $[2 \leq x \leq 4]$

e) $3x^2 \leq -1$ $[\emptyset]$ p) $x^2 + 3x - 4 \geq 0$ $[x \leq -4 \vee x \geq 1]$

f) $x^2 - 9 > 0$ $[x_1 < -3 \vee x > 3]$ q) $x^2 - 9x + 18 < 0$ $[3 < x < 6]$

g) $-x^2 + 5 \leq 0$ $[x \leq -\sqrt{5} \vee x \geq \sqrt{5}]$ r) $-2x^2 \geq 0$ $[x = 0]$

h) $2x^2 - 3x + 1 > 0$ $[x < \frac{1}{2} \vee x > 1]$ s) $2x^2 + 5x + 4 \leq 0$ $[\emptyset]$

i) $-x^2 + 3x \geq 0$ $[0 \leq x \leq 3]$ t) $x^2 + 1 > 0$ $[\mathbb{R}]$

j) $3x^2 + x - 2 > 0$ $[x_1 < -1 \vee x > \frac{2}{3}]$ u) $x^2 - 8x + 15 \geq 0$ $[x \leq 3 \vee x \geq 5]$

k) $x^2 - 4 > 0$ $[x_1 < -2 \vee x > 2]$ v) $x^2 + 5 > 0$ $[\mathbb{R}]$

2.5 (*). Risolvi le seguenti disequazioni di secondo grado.

$$\begin{array}{ll}
 a) x^2 + x \geq 0 & [x \leq -1 \vee x \geq 0] \\
 b) (x+1)^2 \geq 0 & [\mathbb{R}] \\
 c) x^2 > 1 & [x < -1 \vee x > 1] \\
 d) 2x^2 - 6 < 0 & [-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}] \\
 e) -x^2 - 1 \leq 0 & [\mathbb{R}] \\
 f) 9 - 4x^2 \leq 0 & [x \leq -\frac{3}{2} \vee x \geq \frac{3}{2}] \\
 g) 3x - 2x^2 > 0 & [x \leq -\sqrt{\frac{3}{2}} \vee x \geq +\sqrt{\frac{3}{2}}] \\
 h) x^2 \geq 0 & [x = 0] \\
 i) 2x^2 + 4 > 0 & [\mathbb{R}] \\
 j) x^2 - x - 2 > 0 & [x \leq -1 \vee x \geq +2] \\
 k) x^2 + 11x + 30 \leq 0 & [x \leq -6 \vee x \geq -5] \\
 l) 3x^2 + 2x \leq 0 & [-\frac{2}{3} \leq x \leq 0]
 \end{array}$$

2.6 (*). Risolvi le disequazioni di secondo grado.

$$\begin{array}{ll}
 a) x^2 + 6x - 2 > 0 & [x < -3 - \sqrt{11} \vee x > -3 + \sqrt{11}] \\
 b) x^2 - 5x + 3 \geq 0 & [x \leq \frac{5 - \sqrt{13}}{2} \vee x \geq \frac{5 + \sqrt{13}}{2}] \\
 c) 3x^2 - \frac{2}{3}x - 1 \leq 0 & [\frac{1 - 2\sqrt{7}}{9} \leq x \leq \frac{1 + 2\sqrt{7}}{9}] \\
 d) x^2 - 3x - \frac{5}{2} < 0 & [\frac{3 - \sqrt{19}}{2} < x < \frac{3 + \sqrt{19}}{2}] \\
 e) x^2 - 4x - 9 \leq 0 & [2 - \sqrt{13} \leq x \leq 2 + \sqrt{13}] \\
 f) 12x^2 - 3 \geq 4x(2x - 1) & [x \leq -\frac{3}{2} \vee x \geq \frac{1}{2}] \\
 g) 2x^2 - 11x - 6 \geq 0 & [x \leq -\frac{1}{2} \vee x \geq 6] \\
 h) (3x + 1)^2 > (2x - 1)^2 & [x < -2 \vee x > 0] \\
 i) (x + 1)(x - 1)^2 > x^3 & [-\frac{\sqrt{5} + 1}{2} < x < \frac{\sqrt{5} - 1}{2}] \\
 j) (x + 3)(x + 2) < -(x + 2)^2 & [-\frac{5}{2} < x < -2] \\
 k) \frac{x+1}{2} + \frac{(x+1)(x-1)}{4} > x^2 - 1 & [-1 < x < \frac{5}{3}] \\
 l) (x + 1)^3 - (x + 2)^2 > \frac{2x^3 - 1}{2} & [x < \frac{1 - \sqrt{21}}{4} \vee x > \frac{1 + \sqrt{21}}{4}] \\
 m) (x - 2)(3 - 2x) \geq x - 2 & [1 \leq x \leq 2] \\
 n) (3x + 1)(\frac{5}{2} + x) \leq 2x - 1 & [-\frac{7}{6} \leq x \leq -1] \\
 o) \frac{x^2 + 16}{4} + x - 1 < \frac{x - 3}{2} & [\emptyset] \\
 p) \frac{3x - 2}{2} < x^2 - 2 & [x < -\frac{1}{2} \vee x > 2] \\
 q) \frac{x - 3}{2} - \frac{x^2 + 2}{3} < 1 + x & [\mathbb{R}]
 \end{array}$$

2.7 (*). Risolvi le disequazioni di secondo grado.

$$\begin{array}{ll}
 a) (x + 4)^2 + 8 \geq \frac{x - 1}{3} & [\mathbb{R}] \\
 b) \left(\frac{x - 1}{3} - \frac{x}{6}\right)^2 \leq (x + 1)^2 & [x \leq -\frac{8}{5} \vee x \geq -\frac{4}{7}] \\
 c) \frac{1}{2}\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + x\left(x - \frac{2}{3}\right)\left(x + \frac{2}{3}\right) > x^3 - \frac{x}{2}\left(x - \frac{2}{3}\right) - \frac{8}{27} & [x < \frac{2}{3} \vee x > \frac{7}{9}] \\
 d) 3x - 5 + (1 - 3x)^2 > (x - 2)(x + 2) & [x < 0 \vee x > \frac{3}{8}]
 \end{array}$$

$$e) \frac{x-2}{3} - (3x+3)^2 > x \quad \left[-\frac{29}{27} < x < -1 \right]$$

$$f) (x-4)^2 + (2-x)^2 - 2(2x+17) > 4(x+5)(3-x) + (x+1)^2 \quad [x < -3 \vee x > 5]$$

$$g) (x-2)^3 - x^3 > x^2 - 4 \quad \left[\frac{6-2\sqrt{2}}{7} < x < \frac{6+2\sqrt{2}}{7} \right]$$

$$h) (2-x)^3 - (2-x)^2 < \frac{3-4x^3}{4} \quad [\emptyset]$$

$$i) (x+2000)^2 + x + 2000 < 2 \quad [-202 < x < -199]$$

$$j) \frac{(2x-1)^3 - 8x}{2} - \frac{(2x+1)^2 - 15}{4} \leq 4x(x-1)^2 - 6 \quad []$$

$$k) \frac{(3-x)^2}{2} - 1 \geq -\frac{x^2-4}{4} \quad \left[x \leq 2 - \frac{\sqrt{6}}{3} \vee x \geq 2 + \frac{\sqrt{6}}{3} \right]$$

$$l) \left(\frac{x}{2} + 1 \right)^2 - 2x > \frac{5}{4} \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \quad []$$

$$m) (x+1)^2 > (x-1)^2 + (x+2)^2 + 4x \quad [\emptyset]$$

$$n) \frac{x^2}{4} + x < \frac{x+3}{4} + \frac{x}{2} - \frac{1-\frac{x}{2}}{2} \quad [-1 < x < 1]$$

2.8. Il monomio $16x^2$ risulta positivo per:

☐ A $x > 16$ ☐ B $x > \frac{1}{16}$ ☐ C $x < -4 \vee x > 16$ ☐ D $x \in \mathbb{R}$
☐ E $x \in \mathbb{R}_0$

2.9. Il binomio $16 + x^2$ risulta positivo per:

☐ A $x > -16$ ☐ B $-4 < x < 4$ ☐ C $x \in \mathbb{R} - \{-4, 4\}$ ☐ D $x \in \mathbb{R}$ ☐ E
 $x < -4 \vee x > 4$

2.10. Il binomio $16 - x^2$ risulta positivo per:

☐ A $x > -16$ ☐ B $-4 < x < 4$ ☐ C $x \in \mathbb{R} - \{-4, 4\}$ ☐ D $x \in \mathbb{R}$ ☐ E
 $x < -4 \vee x > 4$

2.2 Disequazioni di polinomi scomponibili

2.11. Data la disequazione $(x^2 - x) \cdot (2x^2 + 13x + 20) < 0$ verificare che nessun numero naturale appartiene all'insieme soluzione. C'è qualche numero intero nell'I. S.? È vero che l'I. S. è formato dall'unione di due intervalli aperti di numeri reali?

2.12. Dopo aver scomposto in fattori il polinomio $p(x) = 2x^4 - 5x^3 + 5x - 2$ determinare il suo segno.

2.13. Dato il trinomio $p(x) = 9x^2 + x^4 - 10$ stabilire se esiste almeno un numero naturale che lo renda negativo.

2.14. Nell'insieme dei valori reali che rendono positivo il trinomio $p(x) = 2x^5 - 12x^3 - 14x$ vi sono solo due numeri interi negativi?

2.15. $x \in (-1; +\infty) \Rightarrow p(x) = x^5 - 2x^2 - x + 2 > 0$ Vero o falso?

2.16. Nell'insieme dei valori reali che rendono negativo $p(x) = (2x-1)^3 - (3-6x)^2$ appartiene un valore razionale che lo annulla. Vero o falso?

2.17 (*). Risolvi le seguenti disequazioni di grado superiore al secondo.

- a) $(1-x)(2-x)(3-x) > 0$ $[x < 1 \vee 2 < x < 3]$
 b) $(2x-1)(3x-2)(4x-3) \leq 0$ $\left[\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{3}{4} \vee x \leq \frac{1}{2}\right]$
 c) $-2x(x-1)(x+2) > 0$ $[x < -2 \vee 0 < x < 1]$
 d) $(x^4 - 4x^2 - 45) \cdot (4x^2 - 4x + 1) > 0$ $[]$
 e) $3x(x-2)(x+3)(2x-1) \leq 0$ $\left[\frac{1}{2} \leq x \leq 2 \vee -3 \leq x \leq 0\right]$
 f) $(x^2+1)(x-1)(x+2) > 0$ $[x < -2 \vee x > 1]$
 g) $(1-9x^2)(9x^2-3x)2x > 0$ $[x < -1/3]$
 h) $(16x^2-1)(x^2-x-12) > 0$ $\left[-\frac{1}{4} < x < \frac{1}{4} \vee x < -3 \vee x > 4\right]$
 i) $-x(x^2-3x-10)(x^2-9x+18) \leq 0$ $[3 \leq x \leq 5 \vee -2 \leq x \leq 0 \vee x \geq 6]$
 j) $x^2(x-1)(2x^2-x)(x^2-3x+3) > 0$ $\left[0 < x < \frac{1}{2} \vee x > 1\right]$
 k) $(x^2-1)(x^2-2)(x^2-3x) > 0$ $[x < -\sqrt{2} \vee 1 < x < \sqrt{2} \vee -1 < x < 0 \vee x > 3]$
 l) $x^3 - x^2 + x - 1 > 0$ $[x > 1]$
 m) $x^3 - 5x^2 + 6 < 0$ $[3 - \sqrt{3} < x < 3 + \sqrt{3} \vee x < -1]$
 n) $(5x^3 - 2x^2)(3x^2 - 5x) \geq 0$ $\left[0 \leq x \leq \frac{2}{5} \vee x \geq \frac{5}{3}\right]$
 o) $x^4 - 2x^3 - x + 2 > 0$ $[x < 1 \vee x > 2]$
 p) $x^4 + x^2 - 9x^2 - 9 \leq 0$ $[-3 \leq x \leq 3]$
 q) $25x^4 - 9 > 0$ $\left[x < -\frac{\sqrt{15}}{5} \vee x > \frac{\sqrt{15}}{5}\right]$
 r) $(x^2+x)^2 + 2(x+1)^2 \geq 0$ $[\mathbb{R}]$

2.3 Disequazioni fratte

2.18 (*). Determinare l'Insieme Soluzione delle seguenti disequazioni fratte.

- a) $\frac{x+2}{x-1} > 0$ $[x < 2 \vee x > 1]$ h) $\frac{9-x^2}{2x^2-x-15} > 0$ $\left[-3 < x < -\frac{5}{2}\right]$
 b) $\frac{2-4x}{3x+1} \geq 0$ $\left[-\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{2}\right]$ i) $\frac{x^2-7x}{-x^2-8} > 0$ $[0 < x < 7]$
 c) $\frac{x^2-4x+3}{4-7x} \geq 0$ $\left[x < \frac{4}{7} \vee 1 \leq x \leq 3\right]$ j) $\frac{x+2}{x-1} \leq 0$ $[1 < x \leq 2]$
 d) $\frac{x+5}{x^2-25} > 0$ $[x > 5]$ k) $\frac{1}{x^2+2x+1} > 0$ $[\mathbb{R} - \{-1\}]$
 e) $\frac{x^2-1}{x-2} > 0$ $[-1 < x < 1 \vee x > 2]$ l) $\frac{-3}{-x^2-4x-8} > 0$ $[\mathbb{R}]$
 f) $\frac{x^2-4x+3}{x+5} < 0$ $[x < -5 \vee 1 < x < 3]$ m) $\frac{x^2+2x+3}{-x^2-4} > 0$ $[\emptyset]$
 g) $\frac{x^2+1}{x^2-2x} > 0$ $[x < 0 \vee x > 2]$ n) $\frac{5-x}{x^2-4} > 0$ $[x < -2 \vee 2 < x < 5]$

2.19 (*). Determinare l'Insieme Soluzione delle seguenti disequazioni fratte.

$$\begin{array}{ll}
 a) \frac{3x - x^2 - 2}{2x^2 + 5x + 3} > 0 & \left[x < -\frac{1}{3} \vee 1 < x < 2 \right] \\
 \left[-\frac{3}{2} < x < -1 \vee 1 < x < 2 \right] & h) \frac{x+2}{x^2+4x+4} > 0 \quad [x > -2] \\
 b) \frac{4-2x}{x^2-2x-8} > 0 & [x < -2 \vee 2 < x < 4] \quad i) \frac{x+2}{x^2+4x+2} > 0 \quad [x < 1 \vee 3 < x < 5] \\
 c) \frac{x^2-4x+3}{5-10x} > 0 & \left[x < \frac{1}{2} \vee 1 < x < 3 \right] \quad j) \frac{-x^2+2x+8}{-x-1} < 0 \\
 & [x < -2 \vee -1 < x < 4] \\
 d) \frac{x^2+3x+10}{4-x^2} > 0 & [-2 < x < 2] \quad k) \frac{x^2+3x+2}{25-x^2} > 0 \quad [-5 < x < -2 \vee -1 < x < 5] \\
 e) \frac{x^2-3x+2}{4x-x^2-5} > 0 & [1 < x < 2] \quad l) \frac{x^2+4x+3}{3x-6} > 0 \quad [-3 < x < -1 \vee x > 2] \\
 f) \frac{x^2+2}{25-x^2} > 0 & [-5 < x < 5] \quad m) \frac{5-x}{x^2-4x+3} > 0 \quad \left[x < -\frac{3}{4} \vee 1 < x < 4 \right] \\
 g) \frac{3x^2-2x-1}{4-2x} > 0 & \quad n) \frac{1-x^2}{x^2+2x+3} < 0 \quad [x < -1 \vee x > 1]
 \end{array}$$

2.20 (*). Determinare l'Insieme Soluzione delle seguenti disequazioni fratte.

$$\begin{array}{ll}
 a) \frac{x^2-x-2}{-3x^2+3x+18} \leq 0 & [x < -2 \vee -1 \leq x \leq 2 \vee x > 3] \\
 b) \frac{x^2-8x+15}{x^2+3x+2} > 0 & [x < -2 \vee -1 < x < 3 \vee x > 5] \\
 c) \frac{4x+7}{3x^2-x-2} > 0 & \left[-\frac{7}{4} < x < -\frac{2}{3} \vee x > 1 \right] \\
 d) \frac{-x^2-4x-3}{6x-x^2} > 0 & [x < -3 \vee -1 < x < 0 \vee x > 6] \\
 e) \frac{5x+x^2+4}{6x^2-6x} > 0 & [x < -4 \vee -1 < x < 0 \vee x > 1] \\
 f) \frac{9-x^2}{x^2+5x+6} \cdot \frac{6x-2x^2}{4-x^2} > 0 & [0 < x < 2] \\
 g) \frac{2x-4x^2}{x^2+x-12} \cdot \frac{16-x^2}{5x-x^2} \leq 0 & \left[x \leq \frac{1}{2} \vee 3 < x \leq 4 \vee x > 5 \wedge x \neq 0 \wedge x \neq -4 \right] \\
 h) \frac{1-x^2}{x^2} \leq \frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{2} & \left[-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \wedge x \neq 0 \right] \\
 i) \frac{x+2}{x-1} \geq \frac{24}{x+1} - \frac{x}{x^2-1} & [x < -1 \vee 1 < x \leq 10 - \sqrt{74} \vee x \geq 10 + \sqrt{74}] \\
 j) \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} < \frac{2x+1}{x^2-1} & \left[-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right] \\
 k) \frac{x}{x+2} \geq \frac{x-4}{x^2-4} & [x < -2 \vee x > 2] \\
 l) \frac{4x+1}{x^2-9} + \frac{1-x}{x+3} < 6 - \frac{x}{x-3} & \left[x < -3 \vee -\frac{13}{6} < x < 3 \vee x > 4 \right] \\
 m) \frac{x+1}{2x-1} + \frac{3}{4x+10} \geq 1 - \frac{2x+2}{4x^2+8x-5} & \left[-\frac{5}{2} < x \leq -\frac{3}{2} \vee \frac{1}{2} < x \leq \frac{7}{2} \right]
 \end{array}$$

$$n) \frac{2x+5}{(2x+4)^2} \geq \frac{2}{2x+4} \quad \left[x \leq -\frac{3}{2} \wedge x \neq -2 \right]$$

$$o) \frac{10x^2}{x^2+x-6} + \frac{x}{2-x} - 1 \leq \frac{5}{x+3} \quad [-3 < x < 2]$$

$$p) \frac{5x+20}{5x+5} + \frac{2x-8}{2x-2} \geq 2 \quad [-1 < x < 1]$$

$$q) \frac{8}{8x^2-8x-70} - \frac{4}{4x^2-4x-35} > \frac{8x+8}{4x^2-20x+21} \quad \left[\frac{3}{2} < x < \frac{7}{2} \vee x < -1 \right]$$

$$r) \frac{4x^2-8x+19}{8x^2-36x+28} - \frac{2x-5}{4x-4} \geq \frac{8x+12}{8x-28} \quad \left[\frac{1}{2} \leq x < \frac{7}{2} \wedge x \neq 1 \right]$$

2.21 (*). Assegnate le due funzioni $f_1 = \frac{x^2+1}{2x-x^2}$ e $f_2 = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2}$ stabilire per quali valori della variabile indipendente si ha $f_1 \geq f_2$ $[-1-\sqrt{2} \leq x < 0 \vee -1+\sqrt{2} \leq x < 2]$

2.22. Spiegare perché l'espressione letterale $E = \frac{1 - \frac{x^2}{x^2-1}}{2 + \frac{3x-1}{1-x}}$ è sempre positiva nel suo dominio.

2.23. Per quali valori di x la funzione $y = \frac{(x-1) \cdot x - 2}{5x^2 - x - 4}$ è maggiore o uguale a 1.
 $\left[-\frac{3}{2} \leq x < -\frac{4}{5} \right]$

2.24 (*). $x, x+2, x+4$ sono tre numeri naturali. Determinate in $\mathbb{N}$ il più piccolo numero che rende vera la proposizione: "il doppio del primo aumentato del prodotto degli altri due è maggiore della differenza tra il doppio del terzo e il quadrato del secondo"
 [5]

2.25. Date chiare e sintetiche motivazioni alla verità della seguente proposizione: "il segno della frazione $f = \frac{9-x^2+3x}{2+x^2}$ non è mai positivo e la frazione non ha zeri reali".

2.26. Stabilire se basta la condizione $x \neq 1 \wedge x \neq -1$ per rendere positiva la frazione
 $f = \frac{x^3-1}{x^4-2x^2+1}$

2.27. Determinare per quali valori reali la frazione $f = \frac{(x+1)^2}{4x^2-12x+9}$ risulta non superiore a 1.

2.4 Sistemi di disequazioni

2.28. Sulla retta reale rappresenta l'insieme soluzione S_1 dell'equazione:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} \cdot (5x+3) = 2 + \frac{2}{3} \cdot (x+1)$$

e l'insieme soluzione S_2 della disequazione:

$$\frac{1}{2} - 2 \cdot \left(\frac{1-x}{4} \right) \geq 3 - \frac{6-2x}{3} - \frac{x}{2}.$$

È vero che $S_1 \subset S_2$?

2.29 (*). Determina i numeri reali che verificano il sistema: $\begin{cases} x^2 \leq 0 \\ 2 - 3x \geq 0 \end{cases} \quad [x = 0]$

2.30. L'insieme soluzione del sistema: $\begin{cases} (x+3)^3 - (x+3) \cdot (9x-2) > x^3 + 27 \\ \frac{x+5}{3} + 3 + \frac{2 \cdot (x-1)}{3} < x+1 \end{cases}$ è:

A $\{x \in \mathbb{R}/x > 3\}$

B $\{x \in \mathbb{R}/x > -3\}$

C $\{x \in \mathbb{R}/x < -3\}$

D I. S. = $\emptyset$

E $\{x \in \mathbb{R}/x < 3\}$

2.31. Attribuire il valore di verità alle seguenti proposizioni:

a) il quadrato di un numero reale è sempre positivo;

b) l'insieme complementare di $A = \{x \in \mathbb{R}/x > -8\}$ è $B = \{x \in \mathbb{R}/x < -8\}$

c) il monomio $-6x^3y^2$ assume valore positivo per tutte le coppie dell'insieme $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$

d) nell'insieme $\mathbb{Z}$ degli interi relativi il sistema $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 8x < 0 \end{cases}$ non ha soluzione;

e) l'intervallo $\left[-1, -\frac{1}{2}\right)$ rappresenta l'I. S. del sistema $\begin{cases} 1+2x < 0 \\ \frac{x+3}{2} \leq x+1 \end{cases}$

2.32 (*). Risolvi i seguenti sistemi di disequazioni.

a) $\begin{cases} 3-x > x \\ 2x > 3 \end{cases} \quad [\emptyset] \quad h) \begin{cases} 2x+2 < 2x+3 \\ 2(x+3) > 2x+5 \end{cases} \quad [\mathbb{R}]$

b) $\begin{cases} 3x \leq 4 \\ 5x \geq -4 \end{cases} \quad \left[-\frac{4}{5} \leq x \leq \frac{4}{3}\right] \quad i) \begin{cases} -3x > 0 \\ -3x+5 \geq 0 \\ -3x \geq -2x \end{cases} \quad [x < 0]$

c) $\begin{cases} 2x > 3 \\ 3x \leq 4 \end{cases} \quad [\emptyset] \quad j) 12 \begin{cases} -\frac{4}{3}x \geq \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3}x \leq \frac{1}{9} \end{cases} \quad [\emptyset]$

d) $\begin{cases} 3x-5 < 2 \\ x+7 < -2x \end{cases} \quad \left[x < -\frac{7}{3}\right] \quad k) \begin{cases} 3+2x > 3x+2 \\ 5x-4 \leq 6x-4 \\ -3x+2 \geq -x-8 \end{cases} \quad [0 \leq x < 1]$

e) $\begin{cases} 3-x \geq x-3 \\ -x+3 \geq 0 \end{cases} \quad [x \leq 3] \quad l) \begin{cases} 4x+4 \geq 3 \cdot \left(x+\frac{4}{3}\right) \\ 4x+4 \geq 2 \cdot (2x+2) \end{cases} \quad [x \geq 0]$

f) $\begin{cases} -x-3 \leq 3 \\ 3+2x \geq 3x+2 \end{cases} \quad [-6 \leq x \leq 1] \quad m) \begin{cases} 3(x-1) < 2(x+1) \\ x-\frac{1}{2} + \frac{x+1}{2} > 0 \end{cases} \quad [0 < x < 5]$

2.33 (*). Risolvere i seguenti sistemi di disequazioni.

a) $\begin{cases} x^2-4 > 0 \\ x-5 \leq 0 \end{cases} \quad [x < -2 \vee 2 < x] \quad c) \begin{cases} 4x-x^2 > 0 \\ 3x^2(x-3) > 0 \end{cases} \quad [3 < x < 4]$

b) $\begin{cases} x^2-4x+3 \leq 0 \\ x-2x^2 < -10 \end{cases} \quad \left[\frac{5}{2} < x \leq 3\right] \quad d) \begin{cases} x^2+5x+6 \leq 0 \\ 2x+5 \leq 0 \end{cases} \quad \left[-3 \leq x \leq -\frac{5}{2}\right]$

$$\begin{array}{ll}
e) \left\{ \begin{array}{l} 3x - x^2 - 2 \leq 0 \\ x^2 > 49 \end{array} \right. & [x < -7 \vee x > 7] \quad [2 < x < 3 \vee 4 < x \leq 8] \\
f) \left\{ \begin{array}{l} 3x - 2 > 0 \\ x^2 - 1 > 0 \\ 2x - x^2 < 0 \end{array} \right. & [x > 2] \quad n) \left\{ \begin{array}{l} 2x^2 - x - 1 \leq 0 \\ 3x + 7 > 0 \\ x^2 - 10x + 9 \leq 0 \end{array} \right. \quad [x = 1] \\
g) \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 4x + 4 \geq 0 \\ x < 6 \end{array} \right. & [x < 6] \quad o) \left\{ \begin{array}{l} 2x^2 - x - 1 < 0 \\ 3x + 7 > 0 \\ x^2 - 10x + 9 \leq 0 \end{array} \right. \quad [\emptyset] \\
h) \left\{ \begin{array}{l} x^2 + 6x + 9 < 0 \\ x < 2 \\ x^2 + 1 > 0 \end{array} \right. & [\emptyset] \quad p) \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 10x + 25 > 0 \\ x < 7 \end{array} \right. \quad [x < 5 \vee 5 < x < 7] \\
i) \left\{ \begin{array}{l} x^2 + 6x + 9 \leq 0 \\ x < 2 \end{array} \right. & [x = -3] \quad q) \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 10x + 25 \geq 0 \\ x < 7 \end{array} \right. \quad [x < 7] \\
j) \left\{ \begin{array}{l} 4x - x^2 - 3 < 0 \\ 3x \geq 2 \end{array} \right. & \left[\frac{2}{3} \leq x < 1 \vee x > 3 \right] \quad r) \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 4x + 3 \leq 0 \\ x^2 - 4 > 0 \\ x^2 + 1 > 0 \\ x - 1 > 0 \end{array} \right. \quad [2 < x \leq 3] \\
k) \left\{ \begin{array}{l} 2x^2 < 8 \\ -x^2 + 5x > -6 \\ x^2(9 - x^2) \leq 0 \end{array} \right. & [x = 0] \quad s) \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 5x + 6 \leq 0 \\ x^2 - 1 > 0 \\ x^2 + 1 < 0 \\ x - 1 > 0 \end{array} \right. \quad [\emptyset] \\
l) \left\{ \begin{array}{l} (x^2 - 4x + 3)(2x - 4) > 0 \\ 2x - x^2 \leq 1 \\ [1 < x < 2 \vee x > 3] \end{array} \right. & \quad t) \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 2x + 1 \geq 0 \\ x^2 + 5x \geq 0 \\ x^2 + 1 > 0 \\ x^2 - 2x + 7 > 0 \end{array} \right. \quad [x \leq -5 \vee x \geq 0] \\
m) \left\{ \begin{array}{l} (3 - x)(x^2 - 4)(x^2 - 2x - 8) < 0 \\ x^2 - 64 \leq 0 \end{array} \right. &
\end{array}$$

2.34 (*). Risolvi i seguenti sistemi di disequazioni.

$$\begin{array}{ll}
a) \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 4x + 4 > 0 \\ x \leq 6 \\ 1 - x^2 \leq 0 \end{array} \right. & [x \leq -1 \vee 1 \leq x < 2 \vee 2 < x \leq 6] \\
b) \left\{ \begin{array}{l} \frac{2x+3}{3} > x-1 \\ \frac{x-4}{5} < \frac{2x+1}{3} \end{array} \right. & \left[-\frac{17}{7} < x < 6 \right] \\
c) \left\{ \begin{array}{l} 16(x+1) - 2 + (x-3)^2 \leq (x+5)^2 \\ \frac{x+5}{3} + 3 + 2 \cdot \frac{x-1}{3} \leq x+4 \end{array} \right. & [\mathbb{R}] \\
d) \left\{ \begin{array}{l} x + \frac{1}{2} < \frac{1}{3}(x+3) - 1 \\ (x+3)^2 \geq (x-2)(x+2) \end{array} \right. & \left[-\frac{13}{6} \leq x < -\frac{3}{4} \right] \\
e) \left\{ \begin{array}{l} 2\left(x - \frac{1}{3}\right) + x > 3x - 2 \\ \frac{x}{3} - \frac{1}{2} \geq \frac{x}{4} - \frac{x}{6} \end{array} \right. & [x \geq 2] \\
f) \left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{2}x + \frac{1}{4} < 5 \cdot \left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}\right) \\ x^2 - 2x + 1 \geq 0 \end{array} \right. & \left[x > \frac{3}{2} \right]
\end{array}$$

$$g) \begin{cases} 3\left(x - \frac{4}{3}\right) + \frac{2-x}{3} + x - \frac{x-1}{3} > 0 \\ \left[1 - \frac{1}{6}(2x+1)\right] + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 < (x+1)^2 + \frac{1}{3}(1+2x) \end{cases} \quad \left[x > \frac{9}{10}\right]$$

$$h) \begin{cases} x^2 - 3x + 2 \leq 0 \\ x^2 - 4x + 4 \leq 0 \\ x^2 - x + 10 > 0 \\ x^2 - 2x \leq 0 \end{cases} \quad [x = 2]$$

$$i) \begin{cases} \frac{4-x^2+3x}{x^2-x} > 0 \\ \frac{x^2-x-2}{-3x^2+3x+18} \leq 0 \end{cases} \quad [3 < x < 4 \vee -1 < x < 0 \vee 1 < x \leq 2]$$

$$j) \begin{cases} x^3 - 5x^2 - 14x \geq 0 \\ \frac{2x+1}{2x} > \frac{3}{x+1} \end{cases} \quad [2 \leq x < -1 \vee x \geq 7]$$

2.35 (*). Per quali valori di x le due funzioni $f_1 = x^4 - x^3 + x - 1$ e $f_2 = x^4 - 8x$ assumono contemporaneamente valore positivo? $[x < -1 \vee x > 2]$

Indice analitico

disequazione, 1
disequazione fratta, 37
disequazione in forma canonica, 11
disequazioni di grado superiore, 34
disuguaglianze, 1

equazione associata E.A., 29
estremi di un intervallo, 2

formule chiuse e formule aperte, 1

insieme soluzione I. S., 2
intersezione delle soluzioni, 15
intervallo chiuso o aperto, 3
intervallo limitato o illimitato, 3
intervallo numerico, 2

polinomio positivo o negativo, 5
primo membro, secondo membro, 2

principi di equivalenza, 10
problemi risolvibili con disequazioni, 18

retta crescente o decrescente, 5
risolvere disequazioni fratte, 13
risolvere disequazioni letterali, 17
risolvere disequazioni lineari, 11
risolvere un sistema di disequazioni, 15
risolvere una disequazione di 2° grado,
29

segno di un binomio di 1° grado, 6
segno di un prodotto, 6, 12
segno di un quoziente, 7, 12
sistema di disequazioni, 15, 40
studio del segno, 4, 29

zeri di una funzione, 29
zero di un polinomio, 5